

PROPOSAL SKRIPSI

IMPLEMENTASI ALGORITMA PRIORITY SCHEDULING PADA
SISTEM INFORMASI PELAYANAN SURAT ADMINISTRASI
KAMPUNG SAMBAKUNGAN BERBASIS WEB



Oleh:

NELSI

2309106120

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

PROPOSAL SKRIPSI
IMPLEMENTASI ALGORITMA PRIORITY SCHEDULING PADA
SISTEM INFORMASI PELAYANAN SURAT ADMINISTRASI
KAMPUNG SAMBAKUNGAN BERBASIS WEB

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan
pada Program Studi Strata 1 Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman*

Oleh:

NELSI

2309106120

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Oleh:

NELSI

2309106120

Telah dibahas dalam Rapat Dosen Pembimbing pada [tanggal, bulan, tahun] dan dinyatakan siap untuk diseminarkan sebagai Proposal Skripsi, dengan Dosen Pembimbing:

I. Anton Prafanto, S.Kom., M.T.

II. Gubtha Mahendra Putra, S.Kom., M.Eng.

*Koordinator Program Studi SI Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman,*

Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom.

NIP 19731229 200501 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “Implementasi Algoritma Priority Scheduling pada Sistem Informasi Pelayanan Surat Administrasi Kampung Sambakungan Berbasis Web”. Proposal ini disusun sebagai salah satu tahapan dalam menyelesaikan skripsi pada Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung serta membantu Saya selama proses penyusunan proposal skripsi ini, kepada:

- 1. Ayah Saya Piter Pongdatu Bassi Dan Ibu Saya Santy Serta saudara-saudara saya atas doa, bimbingan, serta kasih sayangnya.*
- 2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Thamrin, S.T., M.T., IPU., ASEAN.Eng., APEC.Eng selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.*
- 3. Bapak Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom selaku Koordinator Program Studi Informatika.*
- 4. Bapak Anton Prafanto, S.Kom., M.T. selaku Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan masukan terhadap penelitian ini.*
- 5. Bapak Gubtha Mahendra Putra, S.Kom., M.Eng. selaku Pembimbing II atas masukan terhadap penelitian ini.*
- 6.selaku Penguji I atas saran dan masukan terhadap penelitian ini.*
- 7.selaku Penguji II atas saran dan masukan terhadap penelitian ini.*
- 8. Segenap Dosen Program Studi Informatika, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.*
- 9. Pihak Kampung Sambakungan yang telah memberikan izin dan membantu proses pengumpulan data.*

10. Rekan-rekan seperjuangan yang terus memberikan dukungan dan semangat demi terselesainya tugas ini.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat memperbaiki demi kesempurnaan sangat diharapkan.

Samarinda, 20 Juni 2026

Nelsi

DAFTAR ISI

PROPOSAL SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISTILAH/LAMBANG	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
<i>1.1 Latar Belakang.....</i>	<i>1</i>
<i>1.2 Rumusan Masalah.....</i>	<i>5</i>
<i>1.3 Batasan Masalah.....</i>	<i>5</i>
<i>1.4 Tujuan Penelitian.....</i>	<i>7</i>
<i>1.5 Manfaat Penelitian.....</i>	<i>7</i>
<i>1.6 Kontribusi Penelitian</i>	<i>8</i>
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
<i>2.1 Penelitian Terkait.....</i>	<i>10</i>
<i>2.2 Sistem Informasi.....</i>	<i>16</i>
<i>2.3 Algoritma Priority Scheduling</i>	<i>17</i>
<i>2.3.1 Konsep Dasar Priority Scheduling</i>	<i>17</i>
<i>2.3.2 Formula Perhitungan Prioritas</i>	<i>18</i>
<i>2.3.3 Risiko Starvation pada Priority Scheduling.....</i>	<i>21</i>
<i>2.4 Metode Pengembangan Waterfall.....</i>	<i>23</i>
<i>2.5 Black Box Testing.....</i>	<i>23</i>
BAB III.....	25
METODOLOGI PENELITIAN	25
<i>3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian</i>	<i>25</i>
<i>3.2 Pengumpulan Data</i>	<i>26</i>

3.3 Perancangan Data	27
3.4 Perancangan Proses/Algoritma	29
3.5 Perancangan Tampilan	36
3.6 Perancangan Pengujian	43
3.6.1 Pengujian Algoritma	44
3.6.2 Pengujian Fungsional Sistem (Black Box Testing)	44
3.6.3 Uji Banding Priority Scheduling vs FIFO	46
3.7 Waktu dan Tempat Penelitian	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 2.1 Matriks Perbandingan Penelitian Terkait</i>	<i>14</i>
<i>Tabel 2.2 Skala Skor Setiap Variabel Prioritas</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 3.1 Keterangan Simbol Flowchart</i>	<i>25</i>
<i>Tabel 3.2 Rencana Struktur Tabel Database</i>	<i>27</i>
<i>Tabel 3.3 Variabel Penelitian</i>	<i>29</i>
<i>Tabel 3.4 Keterangan Simbol Use Case Diagram</i>	<i>30</i>
<i>Tabel 3.5 Daftar Halaman Sistem.....</i>	<i>36</i>
<i>Tabel 3.6 Rancangan Skenario Pengujian Black Box</i>	<i>44</i>
<i>Tabel 3.7 Contoh Rancangan Data Uji Perbandingan FIFO vs Priority Scheduling.....</i>	<i>47</i>
<i>Tabel 3.8 Ilustrasi Perhitungan Waktu Tunggu dan Waktu Penyelesaian</i>	<i>47</i>
<i>Tabel 3.9 Jadwal Penelitian.....</i>	<i>49</i>

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 3.1 Kerangka Penelitian</i>	<i>26</i>
<i>Gambar 3.2 Entity Relationship Diagram (ERD).....</i>	<i>29</i>
<i>Gambar 3.3 Use Case Diagram Sistem</i>	<i>32</i>
<i>Gambar 3.4 Activity Diagram Pengajuan dan Pemrosesan Permohonan Surat ..</i>	<i>33</i>
<i>Gambar 3.5 Sequence Diagram Pengajuan dan Pemrosesan Permohonan Surat</i>	<i>34</i>
<i>Gambar 3.6 Class Diagram Sistem.....</i>	<i>35</i>
<i>Gambar 3.7 Rancangan Antarmuka Halaman Login / Registrasi.....</i>	<i>38</i>
<i>Gambar 3.8 Rancangan Antarmuka Form Pengajuan Surat</i>	<i>39</i>
<i>Gambar 3.9 Rancangan Antarmuka Riwayat & Lacak Status Permohonan.....</i>	<i>39</i>
<i>Gambar 3.10 Rancangan Antarmuka Dashboard Antrean Prioritas Petugas</i>	<i>40</i>
<i>Gambar 3.11 Rancangan Antarmuka Detail & Verifikasi Permohonan</i>	<i>40</i>
<i>Gambar 3.12 Rancangan Antarmuka Kelola Data Jenis Surat.....</i>	<i>41</i>
<i>Gambar 3.13 Rancangan Antarmuka Beranda Warga.....</i>	<i>41</i>
<i>Gambar 3.14 Rancangan Antarmuka Profil Akun Warga</i>	<i>42</i>
<i>Gambar 3.15 Rancangan Antarmuka Riwayat Permohonan (Petugas)</i>	<i>42</i>
<i>Gambar 3.16 Rancangan Antarmuka Rekap Sederhana</i>	<i>43</i>

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1 Surat Izin Observasi Kampung Sambakungan</i>	<i>52</i>
<i>Lampiran 2 Pedoman Wawancara</i>	<i>54</i>
<i>Lampiran 3 Rubrik Skor Prioritas dan Contoh Perhitungan</i>	<i>56</i>

DAFTAR ISTILAH/LAMBANG

Istilah/Lambang		Hal.
<i>Algoritma</i>	<i>urutan langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau melakukan perhitungan.</i>	3
<i>Prioritas</i>	<i>nilai yang menunjukkan tingkat kepentingan suatu permohonan dalam antrian pemrosesan.</i>	2
<i>Antrian</i>	<i>barisan permohonan yang menunggu untuk diproses secara berurutan.</i>	2
<i>Software</i>	<i>perangkat lunak yang berisi instruksi untuk menjalankan tugas tertentu pada komputer.</i>	15
<i>Non-preemptive</i>	<i>mode penjadwalan yang tidak menghentikan proses yang sedang berjalan meskipun ada proses lain berprioritas lebih tinggi.</i>	3
<i>P(i)</i>	<i>lambang nilai prioritas permohonan surat ke-i pada algoritma Priority Scheduling.</i>	7
<i>w1, w2, w3</i>	<i>lambang bobot masing-masing variabel prioritas, dengan $w1 + w2 + w3 = 1$.</i>	14
<i>Tie-breaker</i>	<i>aturan penentu urutan pemrosesan ketika dua atau lebih permohonan memiliki nilai prioritas yang sama.</i>	19
<i>Starvation</i>	<i>kondisi ketika suatu permohonan berprioritas rendah tidak pernah diproses karena terus didahului permohonan lain yang berprioritas lebih tinggi.</i>	3
<i>Aging</i>	<i>mekanisme menaikkan nilai prioritas suatu proses secara bertahap seiring bertambahnya waktu tunggu.</i>	3
<i>Waterfall</i>	<i>model pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial dan linier.</i>	4
<i>Black Box Testing</i>	<i>teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada evaluasi fungsionalitas sistem tanpa memerlukan pengetahuan mengenai struktur kode program di dalamnya.</i>	4
<i>Framework</i>	<i>kerangka kerja perangkat lunak yang menyediakan struktur dasar untuk pengembangan aplikasi.</i>	7

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti
<i>FIFO</i>	<i>First In First Out</i>
<i>UML</i>	<i>Unified Modeling Language</i>
<i>ERD</i>	<i>Entity Relationship Diagram</i>
<i>UAT</i>	<i>User Acceptance Testing</i>
<i>SUS</i>	<i>System Usability Scale</i>
<i>SDLC</i>	<i>System Development Life Cycle</i>
<i>PHP</i>	<i>Hypertext Preprocessor</i>
<i>SQL</i>	<i>Structured Query Language</i>
<i>SKTM</i>	<i>Surat Keterangan Tidak Mampu</i>
<i>NIM</i>	<i>Nomor Induk Mahasiswa</i>
<i>NIP</i>	<i>Nomor Induk Pegawai</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era digital saat ini telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pelayanan administrasi pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan suatu proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan terstruktur. Salah satu bidang yang dapat memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut adalah pelayanan administrasi di tingkat kampung, yang merupakan unit pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Pelayanan administrasi di Kampung Sambakungan saat ini masih dilakukan secara manual, terutama dalam proses pengajuan surat seperti surat pengantar, surat domisili, surat keterangan usaha, dan surat keterangan tidak mampu. Masyarakat yang ingin mengajukan permohonan surat harus datang langsung ke kantor kampung, mengisi formulir secara manual, kemudian menunggu antrean tanpa adanya kepastian urutan pemrosesan. Proses pengantrean yang berjalan saat ini bersifat First In First Out (FIFO), yaitu permohonan yang diajukan lebih dahulu akan diproses lebih dahulu, tanpa memperhatikan tingkat urgensi maupun jenis kebutuhan dari masing-masing pemohon.

Berkaitan dengan penyebutan wilayah, perlu dijelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sambakungan yang berada di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, berstatus sebagai kampung yang dipimpin oleh Kepala Kampung, yaitu sebutan lokal untuk desa di Kabupaten Berau, bukan kelurahan yang dipimpin oleh Lurah. Oleh karena itu, seluruh penyebutan wilayah penelitian pada naskah ini menggunakan istilah “Kampung Sambakungan”, dan kesesuaiannya dengan dokumen pengajuan judul serta surat-menyurat resmi akan tetap dikonfirmasi kepada dosen pembimbing

sebelum seminar proposal. Untuk keperluan penulisan selanjutnya, istilah “kampung” merujuk pada entitas pemerintahan yang sama, yaitu Kampung Sambakungan.

Masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara urutan pemrosesan FIFO dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Sebagai contoh, seorang warga lanjut usia yang membutuhkan surat keterangan untuk keperluan pengobatan mendesak dapat tertunda pelayanannya karena harus menunggu antrean warga lain yang mengajukan permohonan untuk keperluan yang tidak mendesak. Kondisi ini menunjukkan perlunya suatu mekanisme pengurutan antrean yang lebih adaptif, yang dapat mempertimbangkan tingkat prioritas dari setiap permohonan berdasarkan kriteria tertentu, bukan sekadar urutan waktu kedatangan.

Dalam bidang ilmu komputer, khususnya pada sistem operasi, terdapat berbagai algoritma penjadwalan (*scheduling*) yang dapat diadaptasi untuk mengatur urutan pemrosesan suatu antrean berdasarkan nilai prioritas. Salah satu algoritma yang dapat diadaptasi untuk keperluan tersebut adalah algoritma *Priority Scheduling*, yaitu algoritma yang mengurutkan proses berdasarkan nilai prioritas yang telah ditentukan, di mana proses dengan nilai prioritas tertinggi akan diproses lebih dahulu. Pada penelitian ini, algoritma *Priority Scheduling* diterapkan secara *non-preemptive*, artinya begitu petugas mulai memproses suatu permohonan, proses tersebut tidak akan digeser oleh permohonan lain yang datang kemudian dengan skor lebih tinggi. Penerapan algoritma ini pada sistem informasi pelayanan administrasi memungkinkan permohonan surat diproses berdasarkan tingkat urgensi, jenis surat, dan status pemohon, bukan semata-mata berdasarkan urutan waktu pengajuan.

Kontribusi ilmiah utama dari penelitian ini terletak pada perancangan mekanisme perhitungan prioritas beserta mekanisme validasinya, dan pada pembuktian secara terukur mengenai apa yang sesungguhnya diubah oleh algoritma *Priority Scheduling* dibandingkan FIFO, bukan sekadar pembangunan

sistem informasi berbasis web. Perlu ditegaskan sejak awal bahwa pada sistem antrean server tunggal yang bersifat work-conserving dan non-preemptive, pengubahan urutan pelayanan tidak menurunkan rata-rata waktu tunggu seluruh permohonan apabila lama pemrosesan antarpermohonan relatif seragam. Yang diturunkan oleh Priority Scheduling adalah waktu tunggu kelompok permohonan mendesak, dengan konsekuensi bertambahnya waktu tunggu permohonan non-mendesak. Oleh karena itu, algoritma dirancang dengan rubrik skor yang jelas (bobot dan skala setiap variabel), dilengkapi mekanisme aging untuk mencegah starvation, dan kinerjanya diuji secara eksplisit melalui perbandingan dengan metode FIFO menggunakan parameter arrival time dan burst time yang terkontrol, sehingga klaim peningkatan ketepatan pelayanan dapat dibuktikan secara terukur, bukan hanya diasumsikan.

Penelitian terkait penerapan algoritma penjadwalan pada sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan telah dilakukan oleh (Rohmah & Gunawan, 2023) yang mengimplementasikan algoritma Priority Scheduling pada sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan desa dengan metode pengembangan Waterfall, pengujian Black Box Testing, dan kuesioner System Usability Scale (SUS). Penelitian ini mengadaptasi pendekatan serupa dengan studi kasus yang berbeda, yaitu di Kampung Sambakungan, namun dengan perbedaan yang bersifat teknis: rubrik skor prioritas dan bobot yang disusun berdasarkan wawancara langsung dengan petugas setempat, serta evaluasi kinerja algoritma yang dilakukan melalui uji banding eksplisit terhadap FIFO — sesuatu yang tidak dilakukan pada penelitian (Rohmah & Gunawan, 2023), yang hanya menggunakan Black Box Testing dan SUS sebagai alat ukur keberhasilan sistem.

Selain permasalahan pada mekanisme antrean, sistem pencatatan dan pengelolaan data permohonan surat di Kampung Sambakungan saat ini masih dilakukan menggunakan berkas fisik, sehingga proses pencarian data, pelaporan, maupun rekapitulasi permohonan surat menjadi kurang efisien dan rentan terhadap kehilangan atau kerusakan dokumen. Namun, permasalahan digitalisasi ini bersifat sebagai alasan pendukung dibangunnya sistem, dan bukan merupakan

kontribusi ilmiah utama penelitian ini. Kontribusi ilmiah utama tetap berada pada perancangan dan pembuktian kinerja algoritma Priority Scheduling.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini merancang dan membangun suatu sistem informasi pelayanan surat administrasi berbasis web yang mengimplementasikan algoritma Priority Scheduling untuk mengatur urutan pemrosesan permohonan surat berdasarkan tingkat prioritas, serta membandingkan kinerjanya secara eksplisit dengan metode FIFO. Sistem ini diharapkan dapat membantu pihak Kampung Sambakungan dalam mengelola pelayanan surat administrasi secara lebih efisien, serta memberikan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak.

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Waterfall, yang terdiri atas tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Metode ini dipilih karena kebutuhan sistem dalam penelitian ini sudah dapat didefinisikan secara jelas sejak tahap awal penelitian. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dan kinerja algoritma diuji melalui perbandingan kuantitatif dengan metode FIFO menggunakan data uji yang disusun oleh peneliti.

Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat judul “Implementasi Algoritma Priority Scheduling pada Sistem Informasi Pelayanan Surat Administrasi Kampung Sambakungan Berbasis Web”, dengan tujuan membantu pihak meningkatkan ketepatan pelayanan administrasi surat berdasarkan tingkat prioritas kebutuhan masyarakat, sekaligus memberikan bukti empiris mengenai keunggulan dan konsekuensi penerapan algoritma Priority Scheduling dibandingkan mekanisme antrean FIFO yang berjalan saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana merancang mekanisme penentuan prioritas permohonan surat berdasarkan jenis surat, tingkat urgensi, dan status pemohon, serta mengimplementasikannya pada sistem informasi pelayanan surat administrasi berbasis web di Kampung Sambakungan menggunakan metode pengembangan Waterfall?*
- 2. Bagaimana kinerja algoritma Priority Scheduling dibandingkan dengan metode First In First Out (FIFO) dalam mengatur urutan pemrosesan permohonan surat, ditinjau dari rata-rata waktu tunggu (waiting time) dan waktu penyelesaian (turnaround time) kelompok permohonan mendesak, posisi rata-rata permohonan mendesak dalam antrian, serta konsekuensinya terhadap waktu tunggu permohonan non-mendesak?*
- 3. Bagaimana hasil pengujian fungsionalitas sistem yang dibangun menggunakan metode Black Box Testing?*

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini disusun berdasarkan data-data yang diperoleh. Luasnya bidang yang dihadapi membuat penelitian ini harus dibatasi. Ruang lingkup masalah dibatasi pada:

- 1. Sistem yang dibangun hanya mencakup layanan pengajuan surat administrasi di Kampung Sambakungan, meliputi surat pengantar, surat domisili, surat keterangan usaha, dan surat keterangan tidak mampu.*
- 2. Algoritma yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah algoritma Priority Scheduling non-preemptive, dengan nilai prioritas ditentukan berdasarkan tiga variabel, yaitu jenis surat, tingkat urgensi, dan*

status pemohon, serta dilengkapi mekanisme aging linier sederhana sebagai mitigasi starvation sebagaimana dijelaskan pada Subbab 2.3.3.

3. Bobot dan skala setiap variabel prioritas yang digunakan pada tahap proposal ini merupakan nilai awal yang ditetapkan peneliti berdasarkan kajian literatur, dan nilai akhirnya akan dikonfirmasi serta divalidasi melalui wawancara dengan Kepala Kampung dan petugas pelayanan pada tahap pengumpulan data, sebagaimana dijelaskan pada Subbab 2.3.2, 3.2, dan Lampiran 2.

4. Pengujian kinerja algoritma dilakukan dengan membandingkan hasil pengurutan antrean menggunakan algoritma Priority Scheduling terhadap metode FIFO, menggunakan data uji yang dibuat oleh peneliti (bukan data produksi riil dalam jumlah besar) yang dilengkapi parameter waktu kedatangan (arrival time) dan lama pemrosesan (burst time), sehingga waktu tunggu dan waktu penyelesaian setiap permohonan dapat dihitung secara matematis.

5. Sistem dibangun berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel dan basis data MySQL.

6. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode Waterfall, dengan pengujian fungsionalitas sistem menggunakan metode Black Box Testing. Penelitian ini tidak menggunakan kuesioner System Usability Scale (SUS) atau pengujian usability lainnya sebagaimana lazim digunakan pada penelitian sistem informasi sejenis (Hasibuan & Putri, 2022; Kosim et al., 2022; Samsudin et al., 2024), karena fokus evaluasi penelitian ini diarahkan pada pembuktian kinerja algoritma.

7. Notifikasi status permohonan surat kepada pemohon dilakukan melalui surat elektronik (email).

8. Status pemohon berkategori lansia tidak dipilih secara bebas oleh pemohon, melainkan ditentukan secara otomatis oleh sistem dari tanggal lahir yang diekstraksi dari 16 digit NIK, sedangkan status disabilitas dan

tingkat urgensi tinggi wajib disertai unggahan berkas bukti pendukung yang diverifikasi petugas sebelum skor tertinggi diberlakukan pada perhitungan $P(i)$.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1. Merancang mekanisme perhitungan prioritas permohonan surat berdasarkan jenis surat, tingkat urgensi, dan status pemohon, serta mengimplementasikannya pada sistem informasi pelayanan surat administrasi berbasis web di Kampung Sambakungan menggunakan metode pengembangan Waterfall.*
- 2. Mengimplementasikan algoritma Priority Scheduling dan membandingkan kinerjanya dengan metode FIFO berdasarkan rata-rata waktu tunggu dan waktu penyelesaian kelompok permohonan mendesak, posisi rata-rata permohonan mendesak dalam antrean, serta konsekuensinya terhadap permohonan non-mendesak.*
- 3. Menguji fungsionalitas sistem yang dibangun menggunakan metode Black Box Testing.*

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak, khususnya:

1. Penulis

Manfaat penelitian bagi penulis adalah untuk mengembangkan wawasan penulis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kinerja algoritma Priority Scheduling dalam sistem informasi pelayanan administrasi berbasis web.

2. Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai bagaimana algoritma Priority Scheduling dirancang, diimplementasikan, dan diuji kinerjanya dibandingkan metode FIFO dalam sistem informasi pelayanan administrasi, dan menjadi referensi khususnya bagi mahasiswa di bidang Informatika.

3. Instansi/Lembaga (Kampung Sambakungan)

Manfaat penelitian ini bagi Kampung Sambakungan adalah dengan adanya sistem informasi pelayanan surat administrasi ini diharapkan dapat membantu pihak kampung untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan pelayanan administrasi, khususnya bagi permohonan yang bersifat mendesak.

1.6 Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

- 1. Perancangan rubrik penentuan skor prioritas permohonan surat administrasi kampung berdasarkan tiga variabel (jenis surat, tingkat urgensi, dan status pemohon) beserta mekanisme validasinya, yaitu penentuan status lansia secara otomatis dari NIK dan kewajiban unggah berkas bukti untuk urgensi tinggi, sehingga rubrik tidak rentan terhadap manipulasi masukan oleh pemohon.*
- 2. Implementasi dan evaluasi kinerja algoritma Priority Scheduling dibandingkan dengan metode FIFO menggunakan data uji ber-arrival time dan burst time terkontrol, sebagai bukti empiris atas peningkatan ketepatan pelayanan terhadap permohonan mendesak sekaligus atas konsekuensi yang ditimbulkannya terhadap permohonan non-mendesak.*
- 3. Sistem informasi pelayanan surat administrasi berbasis web yang mengimplementasikan mekanisme tersebut, yang dapat menjadi rujukan*

bagi penelitian maupun penerapan sistem sejenis di kelurahan atau desa lain dengan karakteristik permasalahan serupa.

4. Penerapan mekanisme aging linier sederhana pada rubrik skor prioritas sebagai mitigasi risiko starvation, yang dapat diadopsi pada sistem antrean pelayanan publik sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Bagian ini menjelaskan beberapa penelitian terkait yang berhubungan dengan proses penelitian. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian. Dalam rangka mendukung penelitian ini, dilakukan kajian terhadap penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya, sebagaimana diuraikan berikut ini.

- 1. Metode yang digunakan: Waterfall. Temuan Penelitian (1):** *Penelitian yang dilakukan bertujuan mengimplementasikan algoritma Priority Scheduling pada sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan desa, dengan pengujian menggunakan Black Box Testing dan kuesioner System Usability Scale (SUS). Penelitian ini menjadi topik yang paling dekat dengan penelitian yang diusulkan, namun bobot prioritas ditentukan secara asumsi dan tidak dilakukan uji banding kinerja algoritma terhadap metode FIFO, sehingga penelitian yang diusulkan menyusun rubrik pembobotan berdasarkan wawancara petugas serta menambahkan uji banding kinerja Priority Scheduling terhadap FIFO yang tidak dilakukan pada penelitian tersebut (Rohmah & Gunawan, 2023).*
- 2. Metode yang digunakan: Waterfall. Temuan Penelitian (2):** *Penelitian yang dilakukan bertujuan membangun sistem informasi pelayanan surat keterangan berbasis web di tingkat desa menggunakan metode pengembangan Waterfall, namun belum menerapkan algoritma penjadwalan dalam mengatur urutan pemrosesan permohonan, sehingga penelitian yang diusulkan menambahkan penerapan algoritma Priority Scheduling beserta uji banding kinerjanya terhadap metode FIFO (Fathoni & Maryam, 2021).*

3. **Metode yang digunakan:** *Waterfall*. **Temuan Penelitian (3):** *Penelitian yang dilakukan bertujuan membangun sistem informasi administrasi kependudukan berbasis web di tingkat kelurahan, dengan pengujian menggunakan Black Box Testing dan kuesioner System Usability Scale (SUS). Penelitian tersebut sama-sama berbasis web pemerintahan setingkat desa dengan penelitian yang diusulkan, namun tidak menerapkan mekanisme prioritas antrean dalam memproses permohonan (Al Hasri & Sudarmilah, 2021).*
4. **Metode yang digunakan:** *Waterfall*. **Temuan Penelitian (4):** *Penelitian yang dilakukan bertujuan membangun sistem informasi pelayanan masyarakat berbasis web yang terintegrasi dengan WhatsApp Gateway untuk keperluan notifikasi status surat. Penelitian ini berfokus pada mekanisme notifikasi dan pelacakan status, bukan pada mekanisme prioritas antrean permohonan (Puspita et al., 2023).*
5. **Metode yang digunakan:** *Waterfall*. **Temuan Penelitian (5):** *Penelitian yang dilakukan bertujuan membangun sistem informasi administrasi desa terpadu, dengan pengujian menggunakan Black Box Testing. Penelitian ini membahas sistem administrasi desa secara umum dan tidak menerapkan algoritma penjadwalan dalam mengatur urutan pemrosesan permohonan (Romadhon & Maryam, 2023)*
6. **Metode yang digunakan:** *Extreme Programming*. **Temuan Penelitian (6):** *Penelitian yang dilakukan bertujuan membangun sistem informasi pelayanan publik administrasi kependudukan menggunakan metode pengembangan Extreme Programming, dengan pengujian menggunakan User Acceptance Testing (UAT). Penelitian ini menggunakan metode pengembangan yang berbeda dari penelitian yang diusulkan dan tidak menerapkan mekanisme prioritas dalam pelayanannya (Satya et al., 2021).*
7. **Metode yang digunakan:** *Prototype*. **Temuan Penelitian (7):** *Penelitian yang dilakukan bertujuan membangun sistem informasi manajemen surat*

berbasis web untuk instansi pemerintah menggunakan metode Prototype, dengan pengujian menggunakan User Acceptance Testing (UAT). Penelitian ini berfokus pada manajemen surat internal instansi, bukan pada pelayanan permohonan warga yang mempertimbangkan tingkat prioritas (Hartanto & Perdananto, 2023).

8. Metode yang digunakan: SDLC Prototype. Temuan Penelitian (8):

Penelitian yang dilakukan bertujuan membangun sistem informasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berbasis website menggunakan pendekatan System Development Life Cycle (SDLC) model Prototype, dengan pengujian menggunakan User Acceptance Testing (UAT). Penelitian ini berfokus pada pengukuran kepuasan masyarakat, bukan pada pengurutan antrean permohonan berdasarkan tingkat prioritas (Firmansyah et al., 2021).

9. Metode yang digunakan: Studi analisis. Temuan Penelitian (9):

Penelitian yang dilakukan bertujuan menganalisis tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan publik digital, dengan pengujian menggunakan User Acceptance Testing (UAT). Penelitian ini bersifat studi analisis kepuasan pengguna dan tidak mengembangkan sistem dengan algoritma prioritas (Fitriastuti et al., 2025)

10. Metode yang digunakan: Unified Modeling Language (UML). Temuan

Penelitian (10): *Penelitian yang dilakukan bertujuan menerapkan konsep UML (use case, activity, sequence, dan class diagram) dalam perancangan sistem manajemen kependudukan di tingkat rukun warga, termasuk fitur pengajuan surat oleh warga. Penelitian ini berfokus pada pemodelan sistem menggunakan UML, bukan pada penerapan algoritma prioritas dalam pengurutan antrean (Asshafa & Voutama, 2024).*

11. Metode yang digunakan: Shortest Job First (SJF). Temuan Penelitian

(11): *Penelitian yang dilakukan bertujuan mengoptimalkan sistem antrean pelayanan administrasi kependudukan desa menggunakan algoritma*

Shortest Job First, dengan estimasi waktu pelayanan surat sebagai parameter pengurutan. Penelitian tersebut mengabaikan faktor urgensi dan kondisi khusus pemohon karena hanya mempertimbangkan durasi pengerjaan tersingkat, sehingga penelitian yang diusulkan melengkapinya dengan pembobotan jenis surat, urgensi, dan status pemohon (Mahendra & Gunawan, 2025).

12. Metode yang digunakan: *Priority Scheduling dan Earliest Due Date (EDD). Temuan Penelitian (12):* Penelitian yang dilakukan bertujuan mengombinasikan algoritma *Priority Scheduling* dengan *Earliest Due Date* pada sistem penjadwalan produksi berbasis web. Penelitian tersebut membuktikan bahwa nilai prioritas dapat disusun dari beberapa variabel sekaligus, namun diterapkan pada konteks industri manufaktur, bukan pada pelayanan administrasi publik (Afrianto et al., 2024).

13. Metode yang digunakan: *Round Robin. Temuan Penelitian (13):* Penelitian yang dilakukan bertujuan menerapkan algoritma *Round Robin* pada penjadwalan wedding organizer berbasis web. Penelitian tersebut memperlihatkan adaptasi algoritma penjadwalan sistem operasi ke ranah layanan, namun menggunakan pembagian jatah waktu yang merata sehingga tidak membedakan tingkat kemendesakan antarpermintaan (Effendy & Gusrianty, 2024).

14. Metode yang digunakan: *First In First Out (FIFO). Temuan Penelitian (14):* Penelitian yang dilakukan bertujuan menyimulasikan model antrian *FIFO* pada layanan kantin sekolah dan memperlihatkan kelemahan *FIFO* ketika terjadi beban puncak tanpa diferensiasi urgensi. Temuan ini memperkuat alasan penelitian yang diusulkan untuk menguji *FIFO* sebagai pembanding (Darip et al., 2025).

15. Metode yang digunakan: *First In First Out (FIFO). Temuan Penelitian (15):* Penelitian yang dilakukan bertujuan merancang sistem antrian pada wahana hiburan menggunakan metode *FIFO* dengan parameter waktu

kedatangan dan waktu pelayanan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa evaluasi antrean membutuhkan parameter waktu kedatangan dan lama pelayanan, yang juga diadopsi pada rancangan data uji penelitian (Sari et al., 2022).

16. Metode yang digunakan: *Waterfall. Temuan Penelitian (16): Penelitian yang dilakukan bertujuan membangun sistem informasi pengolahan data administrasi kependudukan pada kantor desa. Penelitian tersebut berfokus pada digitalisasi pencatatan data dan tidak membahas pengurutan antrean permohonan berdasarkan prioritas (Lestari et al., 2021).*

17. Metode yang digunakan: *Pengembangan aplikasi berbasis website. Temuan Penelitian (17): Penelitian yang dilakukan bertujuan membangun aplikasi sistem informasi pelayanan masyarakat pada tingkat rukun tetangga. Penelitian tersebut menyoroti kebutuhan pelayanan administrasi pada unit pemerintahan terkecil, namun belum menerapkan mekanisme prioritas pelayanan (Maulana et al., 2021).*

Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Untuk mempertajam posisi penelitian ini terhadap penelitian-penelitian di atas, perbandingan metode, parameter, ada tidaknya uji banding kinerja, dan celah riset yang ditinggalkan masing-masing penelitian dirangkum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Matriks Perbandingan Penelitian Terkait

No	Penulis & Tahun	Metode / Algoritma	Parameter / Variabel	Uji Banding Kinerja	Celah Riset (Gap) & Posisi Penelitian Ini
<i>1</i>	<i>Rohmah & Gunawan (2023)</i>	<i>Priority Scheduling non-preemptive; Waterfall</i>	<i>Bobot dan skala ditetapkan secara asumtif</i>	<i>Tidak ada (hanya Black Box Testing dan SUS)</i>	<i>Menerapkan prioritas tanpa validasi empiris terhadap performa antrean. Penelitian ini menambahkan uji banding kuantitatif terhadap FIFO.</i>

No	Penulis & Tahun	Metode / Algoritma	Parameter / Variabel	Uji Banding Kinerja	Celah Riset (Gap) & Posisi Penelitian Ini
2	Rumahorbo dkk. (2025)	Priority Scheduling preemptive dan non-preemptive	Arrival time dan burst time proses	Ada (simulasi berbasis web)	Berfokus pada simulasi algoritma di lingkungan komputasi teoretis, belum diterapkan pada studi kasus persuratan instansi publik.
3	Mahendra & Gunawan (2025)	Shortest Job First (SJF)	Estimasi waktu pelayanan surat	Ada	Mengabaikan faktor urgensi dan kondisi khusus pemohon karena hanya menimbang durasi tersingkat. Penelitian ini melengkapinya dengan pembobotan tiga variabel.
4	Darip dkk. (2025)	First In First Out (FIFO)	Waktu kedatangan dan waktu pelayanan	Ada (simulasi)	Membuktikan kelemahan FIFO saat beban puncak tanpa diferensiasi urgensi; menjadi dasar pemilihan FIFO sebagai metode pembandingan.
5	Penelitian ini (2026)	Priority Scheduling non-preemptive + aging linier	Jenis surat (0,3); urgensi tervalidasi berkas bukti (0,5); status pemohon dari NIK (0,2)	Ada (evaluasi kuantitatif terhadap FIFO dengan arrival time dan burst time terkontrol)	Menutup celah subjektivitas pembobotan melalui validasi masukan dan wawancara pemangku kepentingan, serta membuktikan reduksi waktu tunggu kelompok permohonan mendesak beserta konsekuensinya.

Berdasarkan uraian di atas, sebagian besar penelitian terdahulu mengembangkan sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan dengan metode pengembangan Waterfall, Prototype, atau Extreme Programming tanpa mekanisme pengurutan antrean, sementara penelitian yang membahas algoritma penjadwalan umumnya berada di luar konteks pelayanan administrasi publik

(Afrianto et al., 2024);(Effendy & Gusrianty, 2024);(Darip et al., 2025);(Sari et al., 2022). Hanya penelitian (Rohmah & Gunawan, 2023) yang secara khusus mengimplementasikan Priority Scheduling sebagai mekanisme pengurutan antrean permohonan surat, dan (Mahendra & Gunawan, 2025) yang menerapkan algoritma penjadwalan lain (SJF) pada antrean administrasi kependudukan desa.

Dibandingkan dengan (Rohmah & Gunawan, 2023) yang menjadi penelitian dengan topik paling dekat, penelitian ini memiliki empat perbedaan teknis utama. **Pertama**, rubrik skor dan bobot prioritas (w_1, w_2, w_3) pada penelitian ini tidak ditetapkan secara asumsi dan permanen, melainkan ditetapkan sebagai nilai awal yang akan divalidasi melalui wawancara dengan Kepala Kampung dan petugas pelayanan pada tahap pengumpulan data, sebagaimana dijelaskan pada Subbab 2.3.2. **Kedua**, penelitian ini menambahkan mekanisme validasi masukan agar rubrik tidak dapat dimanipulasi pemohon, yaitu penentuan status lansia secara otomatis dari NIK dan kewajiban unggah berkas bukti untuk urgensi tinggi. **Ketiga**, penelitian ini menerapkan mekanisme aging linier sederhana sebagai mitigasi starvation, yang tidak dibahas pada penelitian tersebut. **Keempat**, kinerja algoritma dievaluasi melalui uji banding kuantitatif terhadap FIFO menggunakan data uji ber-arrival time dan burst time terkontrol, sedangkan (Rohmah & Gunawan, 2023) hanya menggunakan Black Box Testing dan SUS tanpa membandingkan kinerja algoritma terhadap metode antrean konvensional.

2.2 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber data, dan kebijakan serta prosedur yang menyimpan, mengambil, mengubah, dan mendiseminasikan informasi dalam sebuah organisasi (Sahiba et al., 2024). Sistem informasi memungkinkan organisasi untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Dalam konteks pelayanan publik, sistem informasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan, sehingga proses pelayanan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan.

2.3 Algoritma Priority Scheduling

2.3.1 Konsep Dasar Priority Scheduling

Priority Scheduling merupakan salah satu algoritma penjadwalan (scheduling algorithm) yang pada mulanya digunakan dalam sistem operasi untuk menentukan urutan eksekusi proses berdasarkan nilai prioritas yang dimiliki oleh masing-masing proses (Rumahorbo et al., 2025). Proses dengan nilai prioritas tertinggi akan dijalankan lebih dahulu dibandingkan proses dengan nilai prioritas yang lebih rendah. Priority Scheduling dapat diterapkan secara preemptive maupun non-preemptive. Pada mode non-preemptive, sekali proses dengan prioritas tertinggi mulai dieksekusi, proses tersebut akan diselesaikan terlebih dahulu sebelum proses lain dijalankan, meskipun ada proses baru dengan prioritas lebih tinggi yang masuk ke dalam antrean. Kajian bibliometrik terhadap penelitian algoritma penjadwalan menunjukkan bahwa algoritma penjadwalan terus dikembangkan dan diadaptasi ke berbagai domain di luar sistem operasi (Al Husaeni, 2025), antara lain pada penjadwalan produksi dengan mengombinasikan Priority Scheduling dan Earliest Due Date (Afrianto et al., 2024) maupun pada penjadwalan layanan menggunakan Round Robin (Effendy & Gusrianty, 2024).

Konsep ini diadaptasi ke dalam sistem informasi pelayanan administrasi pada penelitian ini, di mana setiap permohonan surat diperlakukan sebagai sebuah proses yang memiliki nilai prioritas berdasarkan kriteria tertentu, yaitu jenis surat, tingkat urgensi, dan status pemohon. Algoritma diterapkan secara non-preemptive: begitu petugas mulai memproses suatu permohonan, proses tersebut diselesaikan terlebih dahulu sebelum petugas beralih ke permohonan berikutnya, meskipun ada permohonan baru dengan skor prioritas lebih tinggi yang masuk pada saat itu. Pendekatan non-preemptive dipilih karena proses verifikasi berkas administrasi bersifat satu kesatuan dan tidak dapat dihentikan di tengah jalan tanpa menimbulkan inkonsistensi data.

2.3.2 Formula Perhitungan Prioritas

Nilai prioritas pada penelitian ini dihitung menggunakan formula penjumlahan terbobot (*weighted sum*) dari tiga variabel utama, sebagai berikut:

$$P(i) = w_1 \times \text{SkorJenisSurat} + w_2 \times \text{SkorUrgensi} + w_3 \times \text{SkorStatusPemohon} \dots\dots\dots(2.1)$$

Keterangan:

$P(i)$ = Nilai prioritas permohonan ke- i

SkorJenisSurat = Skor berdasarkan jenis surat yang diajukan

SkorUrgensi = Skor berdasarkan tingkat kemendesakan waktu kebutuhan surat

SkorStatusPemohon = Skor berdasarkan status pemohon (*lansia, disabilitas, umum*)

w_1, w_2, w_3 = Bobot masing-masing variabel, dengan $w_1 + w_2 + w_3 = 1$

Bobot dan Alasan Pemilihan Bobot

Bobot pada tahap proposal ini ditetapkan sebagai **nilai awal** (*//initial weight//*) oleh peneliti dengan mengacu pada praktik pembobotan pada penelitian sejenis (Rohmah & Gunawan, 2023) serta pada pertimbangan bahwa tingkat kemendesakan kebutuhan pemohon merupakan faktor yang paling menentukan urutan pelayanan, diikuti oleh jenis surat dan status pemohon. Nilai bobot ini **belum merupakan hasil wawancara** dan akan dikonfirmasi, divalidasi, serta difinalkan bersama Kepala Kampung dan petugas pelayanan pada tahap pengumpulan data (Subbab 3.2), menggunakan instrumen pada Lampiran 2. Nilai awal yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. w_1 (*Jenis Surat*) = 0,3

b. w_2 (*Urgensi*) = 0,5

c. w_3 (*Status Pemohon*) = 0,2

Skala Setiap Variabel

Setiap variabel diberi skor pada rentang 1–5 berdasarkan tingkat kepentingannya, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2. Skala ini merupakan skala awal yang disusun peneliti dan akan divalidasi kembali bersama petugas kampung pada tahap pengumpulan data sebelum tahap implementasi.

Tabel 2.2. Skala Skor Setiap Variabel Prioritas

Variabel	Kategori	Skor
Jenis Surat	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	5
	Surat Keterangan Usaha	3
	Surat Domisili	2
	Surat Pengantar	2
Urgensi	Tinggi	5
	Sedang	3
	Rendah	1
Status Pemohon	Lansia	5
	Disabilitas	4
	Umum	1

Mekanisme Validasi Variabel Prioritas

Formula pada Persamaan 2.1 hanya sah apabila nilai setiap variabel tidak dapat dimanipulasi oleh pemohon. Apabila seluruh variabel diisi sendiri oleh pemohon melalui dropdown, secara rasional setiap pemohon akan memilih kategori tertinggi agar permohonannya didahulukan, sehingga skor prioritas kehilangan daya pembedanya. Oleh karena itu, penelitian ini menetapkan tiga aturan validasi berikut:

1. **Status pemohon dihitung otomatis oleh sistem.** Kategori lansia tidak dipilih oleh pemohon, melainkan diturunkan dari tanggal lahir yang diekstraksi dari 16 digit NIK, yaitu digit ke-7 sampai ke-12 dengan format DDMMYY, dan pada NIK pemohon berjenis kelamin perempuan nilai tanggal lahir dikurangi 40. Pemohon dengan usia ≥ 60 tahun secara otomatis memperoleh skor status pemohon tertinggi.

2. **Status disabilitas dan urgensi tinggi wajib disertai bukti.** Pemohon yang memilih status disabilitas atau tingkat urgensi tinggi diwajibkan mengunggah berkas bukti pendukung (misalnya surat rujukan fasilitas kesehatan atau kartu penyandang disabilitas). Skor tertinggi baru diberlakukan setelah petugas memverifikasi berkas tersebut; apabila berkas tidak sesuai, sistem menurunkan kategori ke tingkat di bawahnya dan menghitung ulang nilai $P(i)$.

3. **Jejak perhitungan bersifat terbuka.** Rincian skor, bobot, dan kontribusi setiap variabel ditampilkan pada halaman detail permohonan sehingga nilai $P(i)$ dapat ditelusuri kembali oleh petugas maupun pemohon.

Aturan Jika Skor Sama dan Sifat Algoritma

Apabila dua atau lebih permohonan memiliki nilai $P(i)$ yang sama, maka permohonan dengan waktu pengajuan lebih awal akan didahulukan (aturan *First Come First Served* sebagai *tie-breaker*). Algoritma diterapkan secara *non-preemptive* sebagaimana dijelaskan pada Subbab 2.3.1, sehingga sekali petugas memulai proses suatu permohonan, permohonan tersebut akan diselesaikan terlebih dahulu.

Langkah Algoritma (Pseudocode)

INPUT: daftar permohonan surat yang belum diproses

UNTUK setiap permohonan i dalam daftar:

$SkorStatusPemohon(i) \leftarrow tentukanStatusDariNIK(NIK(i))$

 JIKA $Urgensi(i) = Tinggi$ ATAU $Status(i) = Disabilitas$ MAKA

 JIKA berkas bukti belum terverifikasi MAKA turunkan kategori satu tingkat
 hitung $SkorJenisSurat(i)$, $SkorUrgensi(i)$

$P(i) = w_1 * SkorJenisSurat(i) + w_2 * SkorUrgensi(i) + w_3 * SkorStatusPemohon(i)$

$P_{\text{aktual}}(i) = P(i) + \lambda \times \text{lama_menunggu}(i)$ // mekanisme aging
 URUTKAN seluruh permohonan berdasarkan $P_{\text{aktual}}(i)$ secara descending
 JIKA terdapat $P_{\text{aktual}}(i)$ yang sama:
 dahulukan permohonan dengan waktu pengajuan lebih awal
 OUTPUT: antrean permohonan yang sudah terurut
 petugas memproses permohonan dari urutan teratas secara non-preemptive

Contoh Perhitungan

Berikut adalah contoh perhitungan nilai prioritas untuk tiga permohonan surat menggunakan bobot dan skala pada Tabel 2.2:

1. Pemohon A: Surat Keterangan Tidak Mampu (5), Urgensi Tinggi (5), Lansia (5)
 $\rightarrow P = 0,3(5) + 0,5(5) + 0,2(5) = 5,0$
2. Pemohon B: Surat Domisili (2), Urgensi Rendah (1), Umum (1) $\rightarrow P = 0,3(2) + 0,5(1) + 0,2(1) = 1,3$
3. Pemohon C: Surat Keterangan Usaha (3), Urgensi Sedang (3), Disabilitas (4)
 $\rightarrow P = 0,3(3) + 0,5(3) + 0,2(4) = 3,2$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka urutan antrean yang terbentuk adalah Pemohon A (5,0) $\rightarrow$ Pemohon C (3,2) $\rightarrow$ Pemohon B (1,3). Pemohon A diproses lebih dahulu karena memiliki nilai prioritas tertinggi, meskipun mungkin bukan pemohon yang datang paling awal, sehingga menunjukkan bahwa algoritma ini benar-benar mengubah urutan pemrosesan berdasarkan tingkat kepentingan, bukan sekadar mengurutkan data (sorting) tanpa dasar prioritas.

Permohonan dengan nilai $P(i)$ tertinggi akan ditempatkan pada urutan teratas dalam antrean dan diproses lebih dahulu oleh petugas (Rohmah & Gunawan, 2023).

2.3.3 Risiko Starvation pada Priority Scheduling

Salah satu risiko yang melekat pada algoritma Priority Scheduling adalah starvation, yaitu kondisi ketika suatu proses atau permohonan dengan nilai prioritas rendah tidak pernah diproses karena terus didahului oleh proses-proses

lain yang memiliki nilai prioritas lebih tinggi (Rumahorbo et al., 2025). Pada konteks penelitian ini, risiko tersebut dapat terjadi apabila permohonan dengan skor $P(i)$ rendah, misalnya permohonan Surat Domisili dengan urgensi rendah dari pemohon berstatus umum, terus-menerus didahului oleh permohonan-permohonan baru yang memiliki skor lebih tinggi, sehingga waktu tunggu menjadi tidak terbatas meskipun permohonan tersebut sebenarnya sudah diajukan sejak lama.

Salah satu mekanisme umum untuk mengatasi starvation adalah aging, yaitu menaikkan nilai prioritas suatu proses secara bertahap seiring bertambahnya waktu tunggu, sehingga proses dengan prioritas awal rendah pada akhirnya tetap akan diproses. Pada tahap awal penyusunan, penelitian ini sempat tidak menerapkan aging dengan pertimbangan volume permohonan yang relatif kecil. Pertimbangan tersebut mengandung kontradiksi: apabila volume permohonan benar-benar kecil sehingga antrean selalu habis dalam waktu singkat, maka tidak terdapat justifikasi ilmiah yang memadai untuk menerapkan Priority Scheduling karena FIFO sudah mencukupi; sebaliknya, apabila terdapat hari-hari sibuk dengan permohonan berprioritas tinggi yang terus berdatangan, permohonan berprioritas rendah berisiko mengalami indefinite blocking. Oleh karena itu, penelitian ini **menerapkan mekanisme //aging// linier sederhana** sebagai bagian dari rancangan algoritma.

Nilai prioritas aktual suatu permohonan pada waktu t dihitung sebagai penjumlahan nilai prioritas awal dan tambahan skor yang proporsional terhadap lama waktu tunggu, sebagaimana dinyatakan pada Persamaan 2.2.

$$P_{aktual}(i, t) = P(i) + \lambda \times (t - t_{pengajuan}(i)) \dots\dots\dots(2.2)$$

Keterangan:

$P(i)$ = Nilai prioritas awal permohonan ke- i sesuai Persamaan 2.1

t = Waktu saat antrean dievaluasi oleh sistem

$t_{\text{penyajuan}}(i) = \text{Waktu permohonan ke-}i \text{ diajukan}$

$\lambda = \text{Koefisien aging, yaitu tambahan nilai prioritas per satuan jam waktu tunggu}$

Nilai awal koefisien aging yang digunakan pada penelitian ini adalah $\lambda = 0,05$ per jam waktu tunggu. Dengan nilai tersebut, permohonan Surat Domisili dari pemohon umum dengan urgensi rendah ($P(i) = 1,30$) akan menyamai nilai prioritas permohonan Surat Pengantar dengan urgensi sedang ($P(i) = 2,30$) setelah menunggu selama 20 jam kerja, dan akan menyamai nilai prioritas permohonan SKTM mendesak ($P(i) = 5,00$) setelah menunggu selama 74 jam kerja. Dengan demikian, permohonan berprioritas rendah tetap memperoleh kepastian pelayanan tanpa menghapus keunggulan pelayanan bagi permohonan yang mendesak. Nilai λ ini juga akan dikonfirmasi bersama pihak kampung pada tahap pengumpulan data. Sebagai mitigasi tambahan, algoritma tetap menerapkan aturan First Come First Served sebagai tie-breaker ketika dua permohonan memiliki nilai prioritas aktual yang sama (Subbab 2.3.2).

2.4 Metode Pengembangan Waterfall

Waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial dan linier, terdiri atas tahapan analisis kebutuhan (requirements analysis), perancangan sistem (system design), implementasi (implementation), pengujian (testing), dan pemeliharaan (maintenance) (Ramadhan et al., 2023). Setiap tahapan dalam metode Waterfall harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Metode ini cocok digunakan untuk pengembangan sistem yang kebutuhannya sudah dapat didefinisikan secara jelas sejak tahap awal penelitian (Nuari & Chotijah, 2023). Metode ini banyak digunakan pada pengembangan sistem informasi di lingkungan institusi dan instansi karena tahapannya yang runtut dan terdokumentasi (Fachri et al., 2024)(Mustakim et al., 2024).

2.5 Black Box Testing

Black Box Testing merupakan teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada evaluasi fungsionalitas sistem tanpa memerlukan pengetahuan mengenai struktur kode program di dalamnya (Amalia et al., 2021) Pengujian dilakukan dengan memberikan data masukan (input) tertentu kepada sistem, kemudian membandingkan keluaran (output) yang dihasilkan dengan hasil yang diharapkan. Pada penelitian ini, Black Box Testing digunakan khusus untuk menguji fungsionalitas sistem (misalnya form, login, status, dan notifikasi email), dan dibedakan dari pengujian algoritma serta uji banding FIFO vs Priority Scheduling yang mengukur kinerja, sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.6. Penerapan Black Box Testing pada sistem informasi berbasis web telah dibuktikan efektif untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian fungsi pada setiap form masukan (Ridwan & Nuryasin, 2024).

BAB III

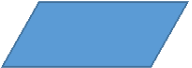
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

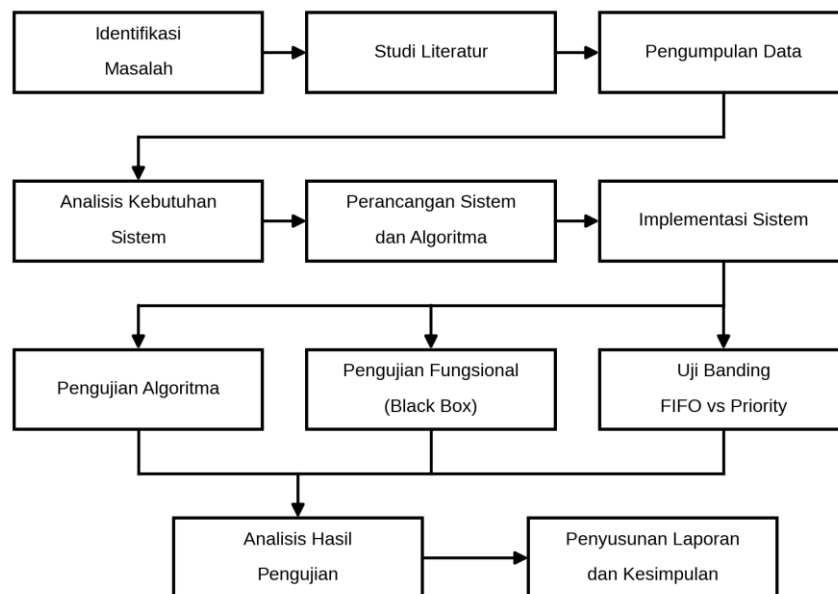
Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, dimulai dari identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem dan algoritma, implementasi, pengujian sistem (fungsional maupun kinerja algoritma), hingga penarikan kesimpulan. Tahapan pelaksanaan penelitian ini mengikuti kerangka kerja metode pengembangan sistem Waterfall, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1.

Sebelum menjelaskan kerangka penelitian, berikut disajikan keterangan simbol flowchart yang digunakan pada Gambar 3.1, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Keterangan Simbol Flowchart

Nama Simbol	Penjelasan	Simbol
<i>Start/End</i>	<i>Permulaan (awal) dan akhir flowchart.</i>	
<i>Process</i>	<i>Proses atau kegiatan yang dilakukan.</i>	
<i>Decision</i>	<i>Pernyataan yang menghasilkan jawaban ya/tidak.</i>	
<i>Data</i>	<i>Proses input atau output data.</i>	
<i>Arrow</i>	<i>Arah aliran proses/sistem.</i>	

Nama Simbol	Penjelasan	Simbol
<i>On-Page Reference</i>	<i>Penghubung antarhalaman yang berbeda maupun pada halaman yang sama.</i>	
<i>Sub-Process</i>	<i>Menyatakan sekumpulan langkah proses yang ditulis sebagai prosedur.</i>	



Gambar 3.1. Kerangka Penelitian

3.2 Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. **Observasi**, yaitu pengamatan langsung terhadap proses pelayanan administrasi surat yang berjalan di Kampung Sambakungan untuk memahami alur kerja yang ada saat ini, termasuk perkiraan jumlah permohonan per minggu, jenis surat yang paling sering diajukan, dan gambaran waktu tunggu yang terjadi saat ini.

2. **Wawancara**, yaitu wawancara terstruktur dengan Kepala Kampung, petugas pelayanan, serta beberapa warga untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan dalam proses pelayanan administrasi yang berjalan, sekaligus untuk menggali dan mengonfirmasi bobot serta skala variabel prioritas (jenis surat, urgensi, status pemohon) sebagaimana dijelaskan pada Subbab 2.3.2.

3. **Studi Literatur**, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber referensi seperti jurnal ilmiah dan buku yang relevan dengan topik penelitian.

4. **Penyusunan Data Uji**, yaitu penyusunan sekumpulan data permohonan surat buatan (bukan data produksi riil) dengan variasi jenis surat, tingkat urgensi, dan status pemohon, yang digunakan untuk menguji algoritma Priority Scheduling dan membandingkan kinerjanya dengan metode FIFO sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.6.

3.3 Perancangan Data

Perancangan data dalam penelitian ini meliputi perancangan struktur basis data yang digunakan untuk menyimpan data permohonan surat, data pemohon, berkas bukti pendukung, dan nilai prioritas hasil perhitungan algoritma. Struktur basis data dirancang menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) yang terdiri atas beberapa tabel utama, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2. Penyusunan ERD memperhatikan kesalahan umum yang kerap terjadi pada perancangan ERD, khususnya kekeliruan penentuan kardinalitas dan penempatan foreign key (Rashkovits & Lavy, 2021), sehingga entitas yang memegang foreign key ditempatkan pada sisi many (N).

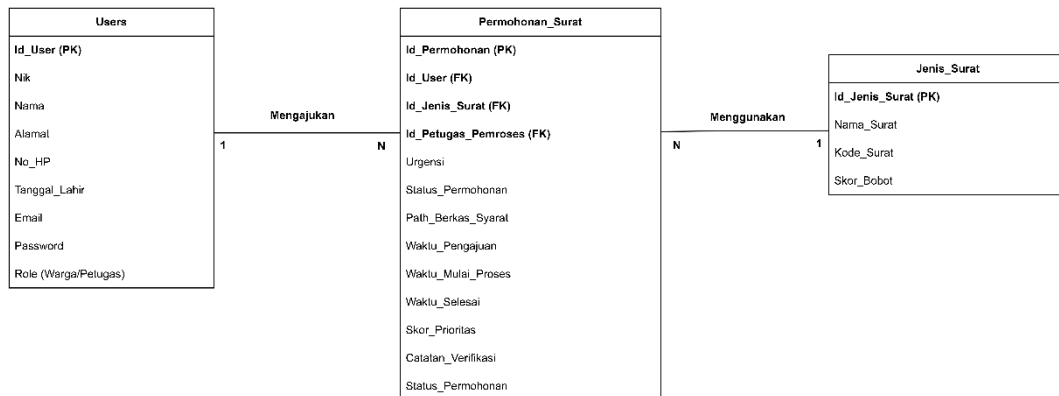
Tabel 3.2. Rencana Struktur Tabel Database

Nama Tabel	Keterangan	Kolom Kunci dan Atribut Penting
<i>users</i>	<i>Menyimpan data akun warga dan petugas beserta peran (role) masing-masing, termasuk data identitas yang digunakan</i>	<i>id, nik, nama, alamat, no_hp, tanggal_lahir, email, role</i>

Nama Tabel	Keterangan	Kolom Kunci dan Atribut Penting
	<i>untuk menentukan status pemohon secara otomatis</i>	
<i>permohonan_surat</i>	<i>Menyimpan data permohonan surat, jenis surat, urgensi, status pemohon, berkas bukti pendukung, catatan verifikasi petugas, waktu pengajuan, waktu mulai diproses, waktu selesai, skor prioritas, dan status permohonan</i>	<i>id, user_id, jenis_surat_id, id_petugas_pemroses, path_berkas_syarat, catatan_verifikasi, waktu_pengajuan, waktu_mulai_proses, waktu_selesai, skor_prioritas, status_permohonan</i>
<i>jenis_surat</i>	<i>Menyimpan daftar jenis surat yang dapat diajukan beserta skor bobotnya</i>	<i>id, nama_surat, kode_surat, skor_bobot</i>

Kolom waktu_pengajuan, waktu_mulai_proses, dan waktu_selesai pada tabel permohonan_surat digunakan untuk mencatat timestamp yang menjadi dasar perhitungan waktu tunggu (waiting time) dan waktu penyelesaian (turnaround time) setiap permohonan, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.3 dan Subbab 3.6.3. Kolom path_berkas_syarat menyimpan lokasi berkas bukti pendukung yang menjadi syarat pemberlakuan skor urgensi tinggi dan status disabilitas, sedangkan catatan_verifikasi dan id_petugas_pemroses mencatat jejak pemeriksaan berkas oleh petugas.

Relasi antartabel tersebut digambarkan dalam bentuk Entity Relationship Diagram (ERD) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.2. Satu pengguna dapat mengajukan banyak permohonan surat (1 : N), dan satu jenis surat dapat digunakan pada banyak permohonan surat (1 : N), sehingga entitas permohonan_surat berada pada sisi many karena memegang kedua foreign key tersebut.



Gambar 3.2. Entity Relationship Diagram (ERD)

3.4 Perancangan Proses/Algoritma

Perancangan proses dalam penelitian ini berfokus pada penerapan algoritma *Priority Scheduling non-preemptive* untuk menentukan urutan pemrosesan permohonan surat. Setiap permohonan yang masuk akan dihitung nilai prioritasnya menggunakan formula, bobot, dan skala yang telah dijelaskan pada Persamaan 2.1 dan Tabel 2.2, mengikuti langkah algoritma (pseudocode) pada Subbab 2.3.2, kemudian disimpan ke dalam basis data bersama dengan data permohonan lainnya. Variabel penelitian yang digunakan dalam perancangan algoritma ini ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Variabel Penelitian

Kategori Variabel	Nama Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran
Variabel Bebas (X)	Metode antrean (Priority Scheduling vs FIFO)	Metode pengurutan antrean permohonan surat; Priority Scheduling mengurutkan berdasarkan nilai prioritas $P(i)$, FIFO mengurutkan berdasarkan waktu kedatangan	Perlakuan pada data uji yang sama
Variabel Terikat (Y1)	Rata-rata waktu tunggu	Rata-rata selisih antara waktu pengajuan dan waktu mulai diproses untuk seluruh permohonan pada data uji	Timestamp sistem / data uji buatan

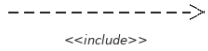
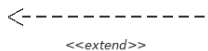
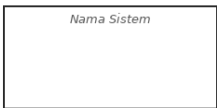
Kategori Variabel	Nama Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran
Variabel Terikat (Y2)	Ketepatan pelayanan kasus mendesak	Proporsi permohonan berstatus urgensi tinggi atau pemohon lansia/disabilitas yang terproses dalam urutan awal antrean	Perbandingan urutan proses terhadap urutan ideal
Variabel Kontrol	Jenis surat dan jumlah data uji	Kategori surat administrasi dan jumlah data permohonan uji yang sama digunakan pada kedua skenario (FIFO dan Priority Scheduling)	Ditetapkan tetap pada seluruh pengujian

Selanjutnya, alur proses sistem dimodelkan menggunakan Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram untuk menggambarkan interaksi antara pengguna (warga dan petugas) dengan sistem, urutan pesan antarobjek pada saat sistem dijalankan, serta struktur kelas perangkat lunak yang dibangun, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.2 sampai dengan Gambar 3.6.

Sebelum menampilkan diagram, berikut disajikan keterangan simbol Use Case Diagram yang digunakan pada Gambar 3.3, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Keterangan Simbol Use Case Diagram

Nama Simbol	Penjelasan	Simbol
Actor	Pengguna atau entitas luar yang berinteraksi dengan sistem.	 Actor
Use Case	Fungsi atau layanan yang disediakan sistem bagi aktor.	 Nama Use Case
Association	Interaksi atau hubungan antara aktor dan use case.	

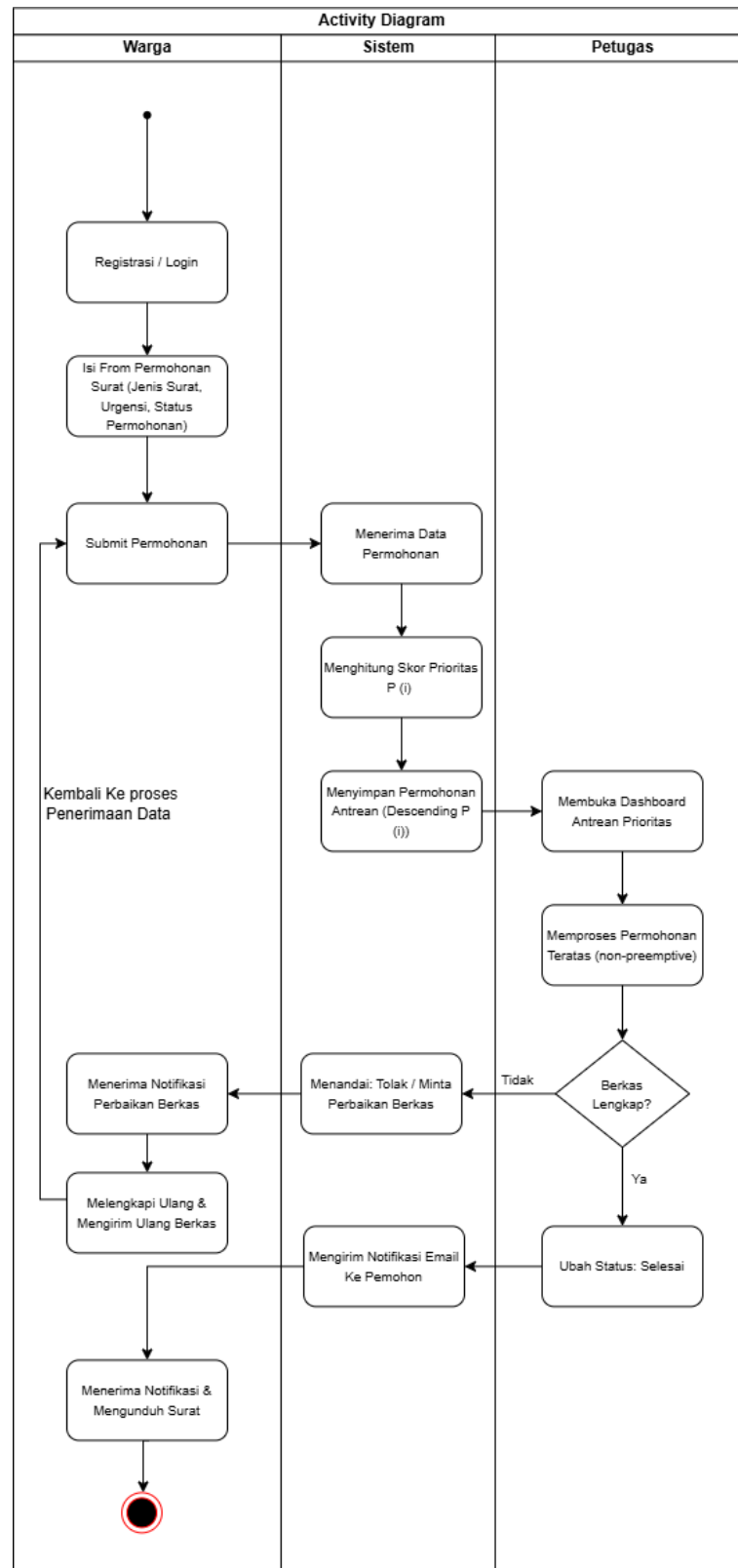
Nama Simbol	Penjelasan	Simbol
<i>Include</i>	<i>Menyatakan bahwa satu use case selalu menyertakan (menjalankan) use case lain.</i>	
<i>Extend</i>	<i>Menyatakan bahwa satu use case dapat diperluas oleh use case lain secara kondisional.</i>	
<i>System Boundary</i>	<i>Batas cakupan sistem yang memuat seluruh use case di dalamnya.</i>	

Use Case Diagram pada Gambar 3.3 menunjukkan dua aktor utama, yaitu Warga dan Petugas Kampung, yang seluruh interaksinya berada di dalam batas sistem (system boundary). Warga berinteraksi dengan sistem untuk melakukan registrasi/login, mengajukan permohonan surat, mengunggah berkas bukti pendukung, dan melihat status permohonan. Petugas berinteraksi dengan sistem untuk login, membuka dashboard antrean prioritas, memverifikasi permohonan, memproses dan mengubah status permohonan, serta mengelola data jenis surat. Terdapat tiga use case bersifat <<include>>, yaitu “Memvalidasi Usia Pemohon dari NIK” dan “Menghitung Skor Prioritas P(i)” yang selalu dijalankan sebagai bagian dari “Mengajukan Permohonan Surat” dan “Memverifikasi Permohonan”, serta “Mengirim Notifikasi Email” yang selalu dijalankan sebagai bagian dari “Memproses & Mengubah Status”. Kegiatan warga menerima surat elektronik tidak digambarkan sebagai use case karena berlangsung pada mail client warga, yaitu di luar batas sistem.



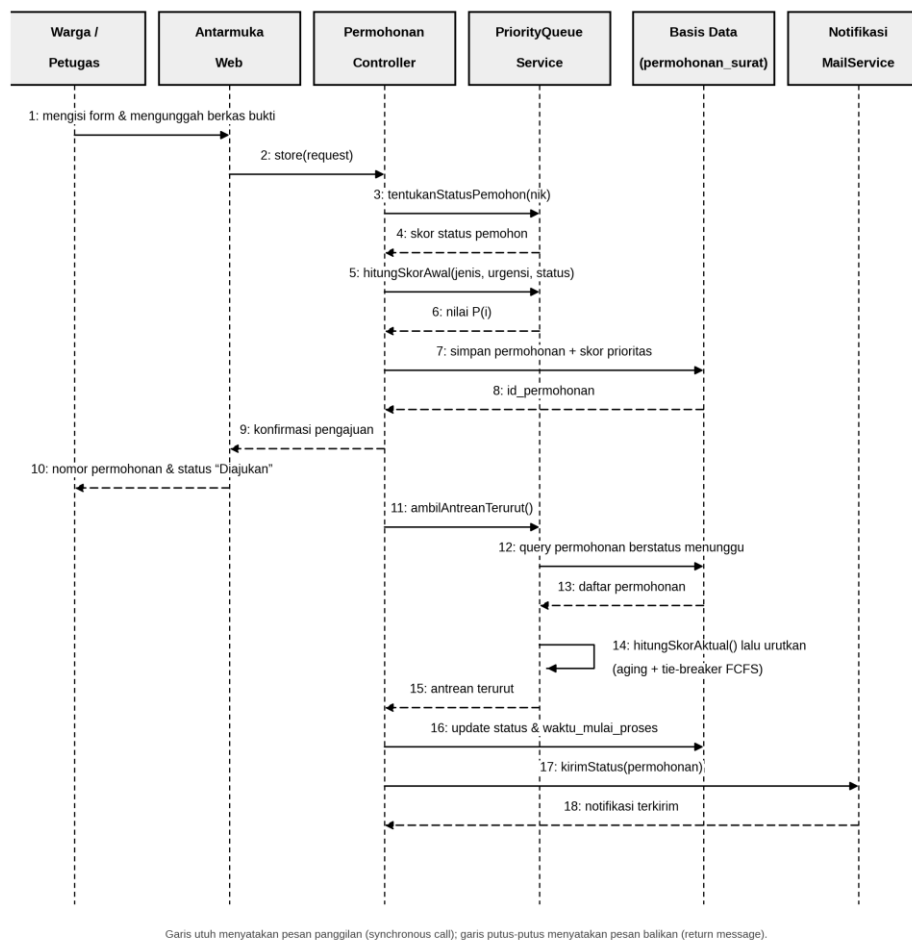
Gambar 3.3. Use Case Diagram Sistem

Activity Diagram pada Gambar 3.4 menggambarkan alur proses secara lebih rinci, mulai dari warga mengajukan permohonan, sistem menentukan status pemohon dari NIK, menghitung skor prioritas dan mengurutkan antrean, hingga petugas memverifikasi berkas bukti dan memproses permohonan secara non-preemptive berdasarkan urutan skor tertinggi. Apabila berkas dinyatakan tidak lengkap, sistem mengirimkan notifikasi perbaikan kepada warga sebelum permohonan diproses kembali; apabila lengkap, petugas menyelesaikan permohonan tersebut hingga status “Selesai” dan sistem mengirimkan notifikasi surat elektronik kepada pemohon.



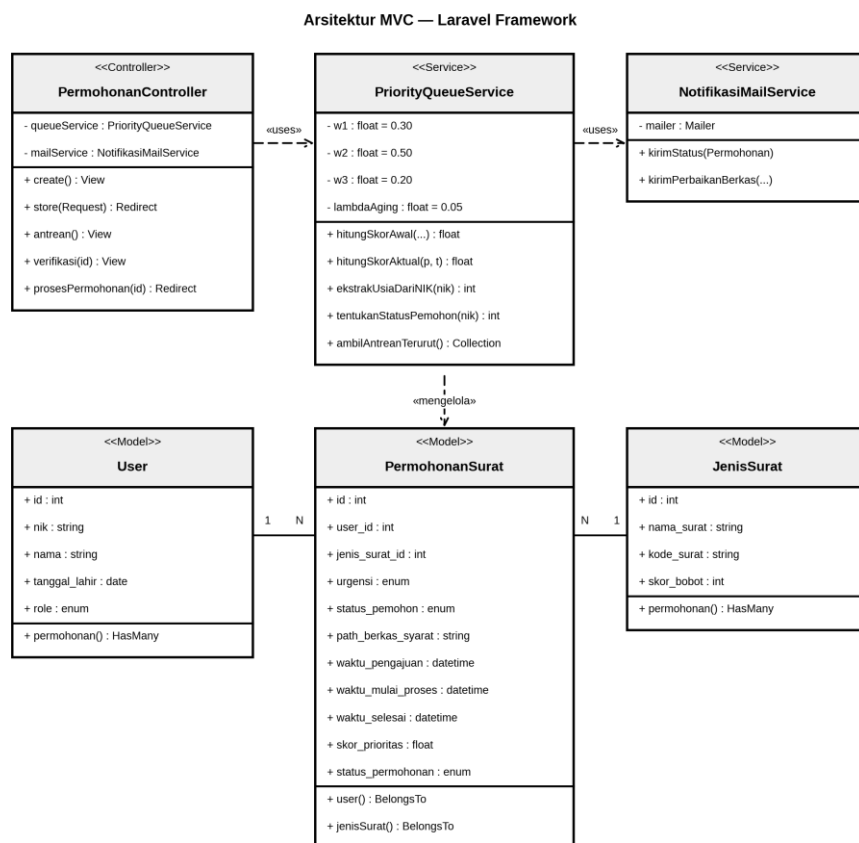
Gambar 3.4. Activity Diagram Pengajuan dan Pemrosesan Permohonan Surat

Interaksi antarobjek pada saat sistem dijalankan dimodelkan menggunakan Sequence Diagram sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.5. Diagram ini memperlihatkan urutan pesan sejak warga mengisi form permohonan sampai notifikasi status dikirimkan kepada pemohon. Terlihat bahwa seluruh perhitungan prioritas dipusatkan pada objek *PriorityQueueService*, yaitu pesan ke-3 sampai ke-6 untuk penentuan status pemohon dari NIK dan perhitungan skor awal $P(i)$, serta pesan ke-11 sampai ke-15 untuk pengurutan antrean yang telah memperhitungkan penambahan skor aging dan aturan tie-breaker *First Come First Served*. Pemisahan tanggung jawab tersebut memastikan bahwa controller hanya bertugas mengatur alur permintaan, sedangkan logika algoritma berada pada satu objek yang dapat diuji secara terpisah sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.6.1.



Gambar 3.5. Sequence Diagram Pengajuan dan Pemrosesan Permohonan Surat

Struktur perangkat lunak yang dibangun dimodelkan menggunakan Class Diagram sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.6. Sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan arsitektur Model-View-Controller (MVC), sehingga logika algoritma tidak ditempatkan di dalam controller maupun model, melainkan dipisahkan ke dalam kelas layanan tersendiri, yaitu *PriorityQueueService*. Kelas tersebut menyimpan nilai bobot w_1 , w_2 , w_3 dan koefisien aging λ , serta menyediakan operasi untuk menghitung skor awal $P(i)$, menghitung nilai prioritas aktual setelah aging, mengekstraksi usia pemohon dari NIK, dan mengambil antrian yang telah terurut. Pemisahan ini memudahkan pengujian algoritma secara terpisah dari pengujian fungsional sistem sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.6.



Gambar 3.6. Class Diagram Sistem

3.5 Perancangan Tampilan

Perancangan tampilan (user interface) sistem terdiri atas seluruh halaman yang dibutuhkan oleh dua peran pengguna, yaitu Warga dan Petugas Kampung. Daftar lengkap halaman beserta fungsinya ditunjukkan pada Tabel 3.5, sedangkan rancangan visual (wireframe) untuk halaman-halaman utama ditunjukkan pada Gambar 3.7 sampai dengan Gambar 3.16.

Tabel 3.5. Daftar Halaman Sistem

No	Nama Halaman	Aktor	Deskripsi Fungsi	Referensi
1	Login / Registrasi	Warga & Petugas	Satu halaman dengan dua tab (Masuk dan Daftar Akun). Warga baru mendaftar dengan NIK; sistem mengarahkan pengguna ke Beranda Warga atau Dashboard Petugas secara otomatis sesuai role akun setelah berhasil masuk.	Gambar 3.7
2	Form Pengajuan Permohonan Surat	Warga	Warga mengisi data diri, memilih jenis surat, tingkat urgensi, dan status pemohon. Sistem menampilkan estimasi skor prioritas $P(i)$ sebelum permohonan disubmit (Persamaan 2.1).	Gambar 3.8
3	Riwayat & Lacak Status Permohonan	Warga	Menampilkan seluruh permohonan yang pernah diajukan warga beserta status berjalan dalam bentuk timeline (Diajukan → Diverifikasi → Diproses → Selesai).	Gambar 3.9
4	Dashboard Antrean Prioritas	Petugas	Menampilkan seluruh permohonan yang masuk, terurut otomatis secara descending berdasarkan skor prioritas $P(i)$; permohonan dengan skor tertinggi ditandai agar diproses lebih dahulu (non-preemptive).	Gambar 3.10
5	Detail & Verifikasi Permohonan	Petugas	Menampilkan data pemohon, berkas pendukung, dan rincian perhitungan skor	Gambar 3.11

No	Nama Halaman	Aktor	Deskripsi Fungsi	Referensi
			<i>prioritas per variabel (jenis surat, urgensi, status pemohon). Petugas dapat menyetujui & memproses, atau menolak & meminta perbaikan berkas.</i>	
6	<i>Kelola Data Jenis Surat</i>	<i>Petugas</i>	<i>Mengelola daftar 4 jenis surat beserta skor bobotnya (Tabel 2.2), sesuai batasan masalah pada Subbab 1.3 sehingga jumlah jenis surat tidak ditambah di luar cakupan penelitian.</i>	<i>Gambar 3.12</i>
7	<i>Beranda Warga</i>	<i>Warga</i>	<i>Halaman utama warga setelah login, menampilkan ringkasan status permohonan (jumlah diajukan, diproses, dan selesai), daftar aktivitas terbaru, serta tombol untuk mengajukan surat baru.</i>	<i>Gambar 3.13</i>
8	<i>Profil Akun Warga</i>	<i>Warga</i>	<i>Menampilkan dan memungkinkan perubahan data akun warga, meliputi nama, NIK, alamat, nomor HP, dan email.</i>	<i>Gambar 3.14</i>
9	<i>Riwayat Permohonan (Petugas)</i>	<i>Petugas</i>	<i>Menampilkan daftar seluruh permohonan surat yang pernah diproses petugas beserta status dan skor prioritasnya, dilengkapi pencarian permohonan.</i>	<i>Gambar 3.15</i>
10	<i>Rekap Sederhana</i>	<i>Petugas</i>	<i>Menampilkan ringkasan statistik sederhana serta grafik perbandingan kinerja pelayanan (misalnya rata-rata waktu tunggu) sebagai gambaran umum performa antrean.</i>	<i>Gambar 3.16</i>

Gambar 3.7 menunjukkan rancangan halaman Login / Registrasi yang menjadi pintu masuk bagi kedua peran pengguna. Warga baru mendaftar melalui tab “Daftar Akun” dengan mengisi nama lengkap, NIK, email, dan kata sandi; warga maupun petugas yang sudah memiliki akun masuk melalui tab “Masuk”.

https://sipas-sambakungan.id/akun

Sistem pelayanan surat administrasi

Kampung Sambakungan

Masuk

NIK atau email

Kata sandi

Masuk

Daftar akun

Nama lengkap

NIK (16 digit)

Tanggal lahir & kategori lansia otomatis dari NIK.

Alamat / RT-RW

Email aktif

Kata sandi

Daftar akun

Satu kotak, dua kolom — Masuk di kiri, Daftar Akun di kanan, dipisah garis putus-putus.

Gambar 3.7. Rancangan Antarmuka Halaman Login / Registrasi

Gambar 3.8 menunjukkan rancangan form pengajuan permohonan surat oleh warga, yang terdiri atas data diri pemohon, pilihan jenis surat, tingkat urgensi, dan status pemohon. Ketiga pilihan terakhir digunakan langsung oleh sistem untuk menghitung skor prioritas $P(i)$ sesuai Persamaan 2.1, dan estimasi skornya ditampilkan kepada warga sebelum permohonan disubmit.

Gambar 3.8. Rancangan Antarmuka Form Pengajuan Surat

Gambar 3.9 menunjukkan rancangan halaman riwayat dan lacak status, tempat warga memantau posisi setiap permohonan yang pernah diajukan melalui indikator timeline, tanpa perlu datang langsung ke kantor kampung untuk menanyakan status.

Gambar 3.9. Rancangan Antarmuka Riwayat & Lacak Status Permohonan

Gambar 3.10 menunjukkan rancangan dashboard petugas yang menampilkan antrean permohonan terurut secara descending berdasarkan skor prioritas $P(i)$. Baris permohonan dengan skor tertinggi ditandai secara visual agar

mudah dikenali dan diproses lebih dahulu oleh petugas, sejalan dengan sifat non-preemptive algoritma Priority Scheduling yang dijelaskan pada Subbab 2.3.1.

SIPAS — Petugas

☐ Dashboard Antrean

☐ Verifikasi

☐ Riwayat Permohonan

☐ Kelola Jenis Surat

☐ Rekap

Dashboard Antrean Prioritas Petugas: Admin Kelurahan

Menunggu Verifikasi: **7**

Sedang Diproses: **2**

Selesai Hari Ini: **5**

Antrean diurutkan otomatis descending berdasarkan skor $P(i)$; skor sama diurutkan dengan aturan FCFS.

No. Permohonan	Jenis Surat	Urgensi	Status Pemohon	Waktu Aju	Skor $P(i)$
PMH-0031	SKTM	Tinggi	Lansia	08:15	5,00
PMH-0034	SKTM	Tinggi	Disabilitas	09:02	4,80
PMH-0029	SK Usaha	Sedang	Disabilitas	08:40	3,20
PMH-0033	Pengantar	Sedang	Umum	09:20	2,30
PMH-0030	Domisili	Rendah	Umum	08:05	1,50
PMH-0032	Domisili	Rendah	Umum	08:50	1,30

Baris teratas ditandai sebagai permohonan yang wajib diproses lebih dahulu (non-preemptive).
Catatan: PMH-0030 memperoleh tambahan skor aging (+0.20) karena telah menunggu lebih lama.

PROSES ANTREAN TERATAS

Gambar 3.10. Rancangan Antarmuka Dashboard Antrean Prioritas Petugas

Gambar 3.11 menunjukkan rancangan halaman detail dan verifikasi permohonan yang dibuka petugas dari dashboard. Halaman ini menampilkan rincian perhitungan skor $P(i)$ per variabel (skor, bobot, dan kontribusi), sehingga nilai prioritas dapat ditelusuri kembali, bukan berupa angka tersembunyi. Petugas memutuskan untuk menyetujui dan memproses, atau menolak dan meminta perbaikan berkas.

SIPAS — Petugas

☐ Dashboard Antrean

☒ Verifikasi

☐ Riwayat Permohonan

☐ Kelola Jenis Surat

☐ Rekap

Detail & Verifikasi Permohonan

DATA PEMOHON

Nama: Nelsi Pongdatu

NIK: 6403xxxxxx

Tanggal Lahir: 12-05-1962 (usia 64 th)

Status Pemohon: Lansia — terdeteksi otomatis dari NIK

Alamat: RT 03 / RW 01, Kp. Sambakungan

BERKAS PENDUKUNG

surat_rujukan_puskesmas.pdf — [Lihat Berkas]

Wajib diverifikasi sebelum skor urgensi 5 dibentakkan.

RINCIAN PERHITUNGAN SKOR $P(i)$

Variabel	Skor	Bobot	Kontribusi
Jenis Surat (SKTM)	5	0.30	1.50
Urgensi (Tinggi)	5	0.50	2.50
Status (Lansia)	5	0.20	1.00
Aging (0 jam)	—	0.05/jam	0.00
TOTAL $P(i)$			5,00

Nilai dapat ditelusuri kembali, bukan angka tersembunyi.

CATATAN VERIFIKASI PETUGAS

Berkas rujukan sesuai. Permohonan disetujui.

SETUJUI & PROSES **TOLAK & MINTA PERBAIKAN BERKAS**

Gambar 3.11. Rancangan Antarmuka Detail & Verifikasi Permohonan

Gambar 3.12 menunjukkan rancangan halaman kelola data jenis surat, tempat petugas melihat dan memperbarui skor bobot dari 4 jenis surat yang menjadi cakupan penelitian ini (Subbab 1.3). Perubahan skor bobot pada halaman ini akan memengaruhi perhitungan $P(i)$ untuk permohonan baru.

Kelola Data Jenis Surat

Jumlah jenis surat dibatasi pada 4 jenis sesuai Batasan Masalah (Subbab 1.3).

No	Nama Jenis Surat	Kode	Skor Bobot	Aksi
1	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	SKTM	5	Ubah Detail
2	Surat Keterangan Usaha	SKU	3	Ubah Detail
3	Surat Domisili	SDOM	2	Ubah Detail
4	Surat Pengantar	SPNG	2	Ubah Detail

UBAH SKOR BOBOT — Surat Keterangan Tidak Mampu

Nama Jenis Surat:

Skor Bobot (1-5):

Perubahan skor hanya berlaku untuk permohonan baru; permohonan berjalan tetap memakai skor saat pengajuan.

SIMPAN

Gambar 3.12. Rancangan Antarmuka Kelola Data Jenis Surat

Gambar 3.13 menunjukkan rancangan halaman beranda warga yang tampil setelah warga berhasil masuk ke sistem. Halaman ini menyajikan ringkasan status permohonan (jumlah yang diajukan, sedang diproses, dan telah selesai) beserta daftar aktivitas terbaru, sehingga warga dapat langsung memantau perkembangan permohonannya. Tombol untuk mengajukan surat baru juga ditempatkan pada halaman ini agar warga dapat memulai permohonan baru dengan mudah.

Selamat datang, Nelsi
Kelurahan Kampung Sambakungan

Permohonan Diajukan: **3**

Sedang Diproses: **1**

Selesai: **2**

+ AJUKAN SURAT BARU

AKTIVITAS TERBARU

Tanggal	No. Permohonan	Jenis Surat	Status
12 Agu 2026	PMH-2026-0031	SKTM	Diproses
10 Agu 2026	PMH-2026-0028	Surat Domisili	Selesai
02 Agu 2026	PMH-2026-0019	Surat Keterangan Usaha	Selesai

Notifikasi perubahan status juga dikirim ke email pemohon.

Gambar 3.13. Rancangan Antarmuka Beranda Warga

Gambar 3.14 menunjukkan rancangan halaman profil akun warga, tempat warga dapat melihat sekaligus memperbarui data akunnya sendiri, meliputi nama, NIK, alamat, nomor HP, dan email. Ketersediaan halaman ini memungkinkan warga menjaga keakuratan data pribadi yang digunakan sistem saat memproses permohonan surat.

https://sipas-sambakungan.id/profil

SIPAS Kelurahan

- ☐ Beranda
- ☐ Ajukan Surat
- ☐ Riwayat & Lacak
- ☒ **Profil Akun**

Profil Akun Warga

Nelsi Pongdatu
Role: Warga | Terdaftar 20 Jul 2026
[GANTI KATA SANDI](#)

FOTO

Nama Lengkap
Nelsi Pongdatu

NIK (tidak dapat diubah)
6403xxxxxxxxxx

Alamat
RT 03 / RW 01, Kp. Sambakungan

Nomor HP
081xxxxxxxxx

Email (untuk notifikasi)
nelsi@email.com

Status Pemohon (otomatis dari NIK)
Lansia — usia 64 tahun

Perubahan NIK hanya dapat dilakukan oleh petugas kelurahan untuk menjaga keabsahan penentuan status pemohon.

SIMPAN

Gambar 3.14. Rancangan Antarmuka Profil Akun Warga

Gambar 3.15 menunjukkan rancangan halaman riwayat permohonan bagi petugas, yang menampilkan daftar seluruh permohonan surat yang pernah diproses beserta status dan skor prioritasnya. Fitur pencarian pada halaman ini memudahkan petugas menelusuri kembali permohonan tertentu tanpa harus memeriksa seluruh data secara manual.

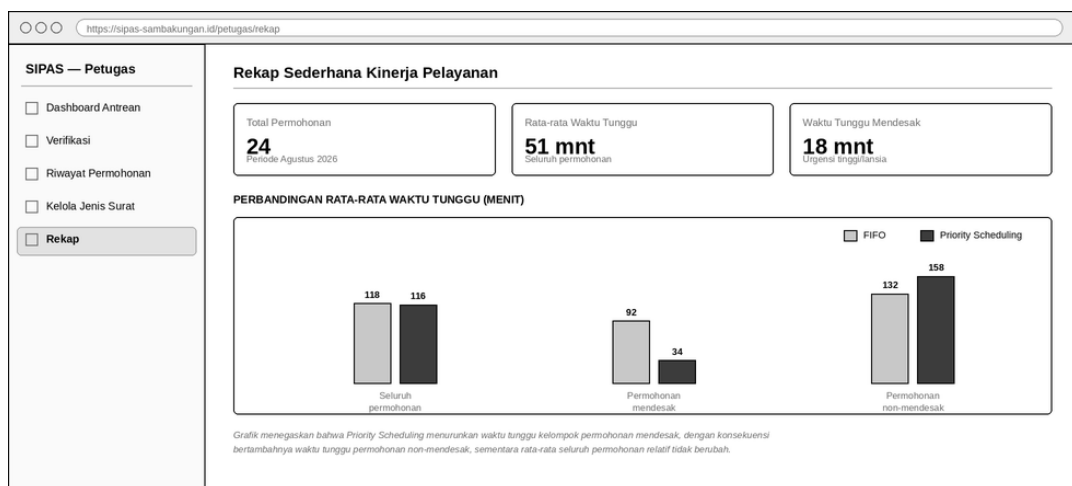
No. Permohonan	Pemohon	Jenis Surat	P(i)	Waktu Ajukan	Mulai Diproses	Status
PMH-0031	Nelsi P.	SKTM	5,00	12 Agu 08:15	13 Agu 09:00	Selesai
PMH-0034	Sari D.	SKTM	4,80	12 Agu 09:02	13 Agu 10:15	Diproses
PMH-0029	Budi S.	SK Usaha	3,20	11 Agu 08:40	12 Agu 08:55	Selesai
PMH-0033	Andi R.	Pengantar	2,30	12 Agu 09:20	13 Agu 11:40	Selesai
PMH-0032	Rina W.	Domisili	1,30	12 Agu 08:50	13 Agu 13:20	Selesai

Kolom waktu pengajuan dan waktu mulai diproses menjadi dasar perhitungan waktu tunggu (Subbab 3.6.3).

EKSPOR REKAP (CSV)

Gambar 3.15. Rancangan Antarmuka Riwayat Permohonan (Petugas)

Gambar 3.16 menunjukkan rancangan halaman rekap sederhana yang menyajikan ringkasan statistik pelayanan bagi petugas, termasuk grafik perbandingan kinerja seperti rata-rata waktu tunggu. Halaman ini memberikan gambaran umum performa antrean permohonan surat, sehingga petugas maupun pihak kampung dapat memantau efektivitas pelayanan dari waktu ke waktu.



Gambar 3.16. Rancangan Antarmuka Rekap Sederhana

3.6 Perancangan Pengujian

Pengujian dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian yang terpisah dan saling melengkapi: pengujian algoritma, pengujian fungsional sistem (Black Box Testing), dan uji banding kinerja antara Priority Scheduling dengan FIFO. Pemisahan ini dilakukan agar setiap klaim penelitian —fungsionalitas berjalan

dan kinerja algoritma lebih baik dari FIFO— dapat dibuktikan dengan metode pengujian yang sesuai.

3.6.1 Pengujian Algoritma

Pengujian algoritma bertujuan untuk memverifikasi bahwa skor prioritas $P(i)$, nilai prioritas aktual setelah aging, dan urutan antrean yang dihasilkan oleh sistem sudah sesuai dengan hasil perhitungan manual menggunakan formula, bobot, dan skala pada Persamaan 2.1, Persamaan 2.2, dan Tabel 2.2. Pengujian dilakukan dengan memasukkan data uji dengan nilai variabel yang telah diketahui (seperti pada contoh perhitungan di Subbab 2.3.2), kemudian membandingkan skor dan urutan keluaran sistem dengan hasil perhitungan manual. Pengujian juga mencakup verifikasi fungsi ekstraksi tanggal lahir dari NIK, penerapan aturan tie-breaker First Come First Served ketika terdapat nilai prioritas aktual yang sama, dan kenaikan skor aging seiring bertambahnya waktu tunggu. Kesesuaian antara keduanya menunjukkan bahwa algoritma telah diimplementasikan dengan benar pada sistem.

3.6.2 Pengujian Fungsional Sistem (Black Box Testing)

Pengujian fungsional sistem dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk mengevaluasi fungsionalitas sistem tanpa memeriksa struktur kode program. Skenario pengujian dirancang agar mencakup seluruh fungsi utama sistem, otentikasi dan hak akses, validasi masukan, pengelolaan berkas persyaratan, perhitungan skor prioritas, penanganan kondisi skor seri, serta penanganan kegagalan pengiriman surat elektronik. Rancangan skenario pengujian ditunjukkan pada Tabel 3.6. Status pengujian pada tahap proposal ini masih berupa rencana, karena implementasi dan pengujian belum dilaksanakan.

Tabel 3.6. Rancangan Skenario Pengujian Black Box

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Warga mendaftar akun dengan NIK yang belum terdaftar	Akun berhasil dibuat dan sistem menyimpan tanggal lahir hasil ekstraksi NIK	Direncanakan
2	Warga mendaftar akun dengan NIK yang sudah terdaftar atau tidak berjumlah 16 digit	Sistem menolak pendaftaran dan menampilkan pesan kesalahan yang sesuai	Direncanakan
3	Warga dan petugas melakukan login dengan kredensial benar dan salah	Login berhasil dan diarahkan sesuai role; kredensial salah ditolak dengan pesan kesalahan	Direncanakan
4	Warga mengakses halaman khusus petugas melalui URL langsung	Sistem menolak akses dan mengarahkan kembali ke halaman sesuai hak akses warga	Direncanakan
5	Warga mengajukan permohonan surat melalui form web dengan data lengkap	Data tersimpan dan skor prioritas $P(i)$ terhitung otomatis sesuai Persamaan 2.1	Direncanakan
6	Warga mengirim form pengajuan dengan kolom wajib dikosongkan	Sistem menolak penyimpanan dan menandai kolom yang belum diisi	Direncanakan
7	Warga memilih urgensi tinggi atau status disabilitas tanpa mengunggah berkas bukti	Sistem menolak pengajuan atau menurunkan kategori satu tingkat dan menghitung ulang $P(i)$	Direncanakan
8	Warga mengunggah berkas dengan format atau ukuran di luar ketentuan	Sistem menolak berkas dan menampilkan ketentuan format serta ukuran maksimal	Direncanakan
9	Sistem menentukan status pemohon dari NIK pemohon berusia ≥ 60 tahun dan < 60 tahun	Status lansia diberikan otomatis pada pemohon berusia ≥ 60 tahun, bukan berdasarkan pilihan pemohon	Direncanakan
10	Petugas membuka dashboard antrean	Daftar permohonan tampil terurut menurun berdasarkan nilai prioritas aktual	Direncanakan

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
11	Terdapat dua permohonan dengan nilai prioritas aktual yang sama	Permohonan dengan waktu pengajuan lebih awal ditempatkan pada urutan lebih atas (tie-breaker FCFS)	Direncanakan
12	Permohonan berprioritas rendah dibiarkan menunggu melewati ambang waktu aging	Nilai prioritas aktual permohonan tersebut naik sesuai Persamaan 2.2 dan posisinya dalam antrian bergeser naik	Direncanakan
13	Petugas memverifikasi dan mengubah status permohonan	Status berubah, waktu mulai diproses tercatat, dan notifikasi email terkirim ke pemohon	Direncanakan
14	Pengiriman notifikasi gagal karena gangguan layanan SMTP	Sistem mencatat kegagalan pengiriman dan status permohonan tetap tersimpan dengan benar	Direncanakan
15	Sistem menghitung skor prioritas untuk kombinasi variabel yang berbeda	Skor sesuai dengan hasil perhitungan manual (lihat Subbab 3.6.1)	Direncanakan

3.6.3 Uji Banding Priority Scheduling vs FIFO

Uji banding ini bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif perbedaan perilaku antrian antara algoritma Priority Scheduling dan metode FIFO yang berjalan saat ini. Perlu ditegaskan bahwa pada sistem antrian server tunggal yang bersifat work-conserving dan non-preemptive, dengan himpunan waktu kedatangan dan lama pemrosesan yang sama, pengubahan urutan pelayanan tidak menurunkan total maupun rata-rata waktu tunggu seluruh permohonan apabila lama pemrosesan antarpermohonan seragam. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak mengklaim bahwa Priority Scheduling menurunkan rata-rata waktu tunggu seluruh permohonan. Yang diuji dan dibuktikan adalah redistribusi waktu tunggu, yaitu penurunan waktu tunggu dan waktu penyelesaian kelompok permohonan mendesak (urgensi tinggi, pemohon lansia, atau pemohon disabilitas), beserta konsekuensinya berupa bertambahnya waktu tunggu kelompok permohonan non-mendesak.

Pengujian dilakukan dengan menyusun 20–30 data permohonan uji yang masing-masing dilengkapi waktu kedatangan (*arrival time*, *AT*) dan lama pemrosesan (*burst time*, *BT*), kemudian data yang sama dijalankan pada dua skenario: (1) diurutkan menggunakan metode *FIFO* berdasarkan urutan kedatangan, dan (2) diurutkan menggunakan algoritma *Priority Scheduling* berdasarkan nilai prioritas aktual. Dengan tersedianya *AT* dan *BT*, waktu tunggu dihitung sebagai $WT = ST - AT$ dan waktu penyelesaian dihitung sebagai $TAT = FT - AT$, dengan *ST* adalah waktu mulai diproses dan *FT* adalah waktu selesai diproses. Contoh rancangan data uji berskala kecil ditunjukkan pada Tabel 3.7 sebagai ilustrasi; data uji lengkap (20–30 permohonan) akan disusun pada tahap pengumpulan data. Estimasi *BT* setiap jenis surat diperoleh dari hasil observasi lama pemrosesan riil di kampung (Subbab 3.2).

Tabel 3.7. Contoh Rancangan Data Uji Perbandingan *FIFO* vs *Priority Scheduling* (*AT* dan *BT* dalam satuan menit)

ID	Jenis Surat	Urgensi	Status Pemohon	AT	BT	Urutan Datang	Skor P(i)
1	Surat Domisili	Rendah	Umum	0	10	1	1,30
2	Surat Pengantar	Sedang	Umum	2	10	2	2,30
3	SKTM	Tinggi	Lansia	5	10	3	5,00
4	Surat Keterangan Usaha	Sedang	Disabilitas	8	10	4	3,20
5	Surat Domisili	Rendah	Umum	12	10	5	1,30

Berdasarkan contoh data pada Tabel 3.7, urutan pelayanan pada metode *FIFO* adalah $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ sesuai urutan kedatangan, sedangkan pada *Priority Scheduling non-preemptive* urutannya menjadi $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 5$. Permohonan ID 1 tetap dilayani lebih dahulu karena merupakan satu-satunya

permohonan yang telah tiba pada menit ke-0 dan algoritma bersifat non-preemptive, sehingga proses yang telah berjalan tidak dapat dihentikan. Setelah petugas selesai pada menit ke-10, permohonan ID 3 (SKTM, urgensi tinggi, pemohon lansia) yang datang belakangan langsung didahulukan karena memiliki nilai prioritas tertinggi. Rincian perhitungan waktu tunggu dan waktu penyelesaian kedua skenario ditunjukkan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Ilustrasi Perhitungan Waktu Tunggu dan Waktu Penyelesaian (satuan menit)

ID	AT	BT	FIFO: ST	FIFO: WT	FIFO: TAT	PS: ST	PS: WT	PS: TAT
1	0	10	0	0	10	0	0	10
2	2	10	10	8	18	30	28	38
3	5	10	20	15	25	10	5	15
4	8	10	30	22	32	20	12	22
5	12	10	40	28	38	40	28	38
Rata-rata	–	10	–	14,6	24,6	–	14,6	24,6

Keterangan: AT = arrival time, BT = burst time, ST = start time (waktu mulai diproses), WT = waiting time ($ST - AT$), TAT = turnaround time ($FT - AT$); PS = Priority Scheduling.

Tabel 3.8 memperlihatkan dengan jelas apa yang sesungguhnya diubah oleh algoritma. **Rata-rata waktu tunggu seluruh permohonan pada kedua metode identik, yaitu 14,6 menit, sesuai dengan sifat work-conserving antrian server tunggal ketika lama pemrosesan seragam.** Perbedaannya terletak pada distribusi: rata-rata waktu tunggu kelompok permohonan mendesak (ID 3 dan ID 4) turun dari 18,5 menit pada FIFO menjadi 8,5 menit pada Priority Scheduling, yaitu berkurang sekitar 54%, sementara rata-rata waktu tunggu kelompok permohonan non-mendesak (ID 1, 2, dan 5) naik dari 12,0 menit menjadi 18,7 menit. Inilah bentuk keunggulan yang diklaim dan diuji pada penelitian ini, yaitu

keadilan perlakuan terhadap permohonan mendesak, bukan pengurangan beban total antrian.

Dari hasil uji banding menggunakan seluruh data uji (20–30 permohonan), akan dihitung dan dibandingkan lima hal: (1) rata-rata waktu tunggu seluruh permohonan pada kedua metode sebagai kontrol yang menunjukkan tidak adanya klaim berlebih, (2) rata-rata waktu tunggu kelompok permohonan mendesak, (3) rata-rata waktu penyelesaian (turnaround time) kelompok permohonan mendesak, (4) rata-rata waktu tunggu kelompok permohonan non-mendesak sebagai ukuran biaya yang ditanggung, dan (5) waktu tunggu maksimum pada kedua metode sebagai indikator efektivitas mekanisme aging dalam mencegah starvation. Hasil perbandingan ini menjadi bukti kuantitatif atas klaim peningkatan ketepatan pelayanan yang diajukan dalam penelitian ini.

3.7 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2026. Tempat pelaksanaan penelitian dilakukan di Kampung Sambakungan, sedangkan proses perancangan dan pengembangan sistem dilakukan pada Laboratorium Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.

Berbagai aktivitas dan kegiatan dalam penelitian ini perlu disusun dalam suatu jadwal penelitian agar dapat terjadwal dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.9. Rincian tahap pengujian sistem sengaja dipecah menjadi beberapa kegiatan agar penyusunan data uji, pelaksanaan uji banding FIFO vs Priority Scheduling, dan analisis hasil memiliki alokasi waktu yang memadai, tidak menumpuk hanya pada satu minggu.

Tabel 3.9. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Tahap Persiapan Penelitian							
1	Pembuatan Proposal	X	X				
2	Seminar Proposal			X			

No	Kegiatan	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
<i>Tahap Pelaksanaan</i>							
3	<i>Pengumpulan Data (observasi, wawancara, penyusunan data uji)</i>			X	X		
4	<i>Perancangan & Implementasi Sistem</i>				X	X	
5	<i>Pengujian Algoritma & Fungsional (Black Box)</i>					X	
6	<i>Uji Banding FIFO vs Priority Scheduling & Analisis Hasil</i>					X	
<i>Tahap Penyusunan Laporan</i>							
7	<i>Seminar Hasil</i>						X
8	<i>Seminar Akhir / Sidang Skripsi</i>						X

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, M. I., Fauziah, F., & Wijaya, Y. F. (2024). Kombinasi Algoritma Priority Scheduling dan Earliest Due Date untuk Sistem Penjadwalan Slitting Produk Berbasis Web. *TEKNOKOM*, 7(1), 180–186. <https://doi.org/10.31943/teknokom.v7i1.176>
- Al Hasri, M. V., & Sudarmilah, E. (2021). Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Website Kelurahan Banaran. *MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer*, 20(2), 249–260. <https://doi.org/10.30812/matrik.v20i2.1056>
- Al Husaeni, D. N. (2025). Analisis Trend Penelitian Penggunaan Algoritma Penjadwalan serta Faktor yang Mempengaruhinya: Analisis Bibliometrik R dan Pemetaan VOSviewer. *Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*, 11(1), 57–66. <https://doi.org/10.25077/TEKNOSI.v11i01.2025.57-66>
- Amalia, A., Putri Hamidah, S. W., & Kristanto, T. (2021). Pengujian Black Box Menggunakan Teknik Equivalence Partitions pada Aplikasi E-Learning Berbasis Web. *Building of Informatics, Technology and Science (BITS)*, 3(3), 269–274. <https://doi.org/10.47065/bits.v3i3.1062>
- Asshafa, Z. S., & Voutama, A. (2024). Penerapan Konsep UML dalam Perancangan Sistem Manajemen Kependudukan RW 022, Kelurahan Kebalen. *INFORMAL: Informatics Journal*, 9(1), 12–21.
- Darip, M., Rohman, A., Rudianto, Pratama, G. U., & Hidayatullah, M. (2025). Simulasi Model Antrean Menggunakan Pendekatan Algoritma FIFO di Kantin Sekolah (Studi Kasus: SMA Mandiri Balaraja). *INFOTECH Journal*, 11(1), 61–67.
- Effendy, C., & Gusrianty, G. (2024). Application of Round Robin in Scheduling in Web-Based Wedding Organizers. *Journal of Applied Business and Technology*, 5(2), 90–95.

- Fachri, B., Rizal, C., & Supiyandi. (2024). Penerapan Metode Waterfall dalam Perancangan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Berbasis Web. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Komputer (JUKTISI)*, 2(3), 591–597.
<https://doi.org/10.62712/juktisi.v2i3.147>
- Fathoni, W. N., & Maryam, M. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Surat Keterangan Berbasis Web (Studi Kasus: Desa Dawungan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen). *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia*, 1(5), 199–208. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.38>
- Firmansyah, Y., Maulana, R., & Maulana, M. S. (2021). Implementasi Metode SDLC Prototype pada Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berbasis Website Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JUSTIN)*, 9(3), 315–323.
- Fitriastuti, F., Bening, R. G., & Andika, S. (2025). Analisis Website Fakultas Teknik Universitas Janabadra Menggunakan Metode UAT. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi*, 6(1), 188–197.
<https://doi.org/10.35957/jtsi.v6i1.10054>
- Hartanto, N., & Perdananto, A. (2023). Perancangan Sistem Informasi Persuratan Berbasis Web dengan Metode Prototype pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. *LOGIC: Jurnal Ilmu Komputer dan Pendidikan*, 1(4), 826–838.
- Hasibuan, N., & Putri, R. A. (2022). Usability Evaluation of Wedding Administrative Information System Using System Usability Scale. *Sinkron*, 7(4), 2198–2207.
<https://doi.org/10.33395/sinkron.v7i3.11749>
- Kosim, M. A., Aji, S. R., & Darwis, M. (2022). Pengujian Usability Aplikasi PeduliLindungi dengan Metode System Usability Scale (SUS). *Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi*, 4(2), 1–7.
- Lestari, M. A., Tabrani, M., & Ayumida, S. (2021). Sistem Informasi Pengolahan Data Administrasi Kependudukan pada Kantor Desa Pucung Karawang. *Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang*

Teknologi Informasi dan Komunikasi, 13(3), 14–21.
<https://doi.org/10.35969/interkom.v13i3.50>

Mahendra, G. R., & Gunawan, D. (2025). Implementasi Algoritma Shortest Job First untuk Optimalisasi Sistem Antrean Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia*, 5(7), 2069–2086.

Maulana, F. R., Faisol, M., & Zuraidah, E. (2021). Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat Rukun Tetangga 02 Kelurahan Kalibaru Berbasis Website. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 14–21.

Mustakim, Mokoginta, D., Wowiling, S. A. S., Iswahyudi, M. S., Indra, Suparman, A., & Veza, O. (2024). Perancangan Sistem Informasi Penggajian Berbasis Web dengan Metode Waterfall. *Digital Transformation Technology*, 4(1), 157–168.
<https://doi.org/10.47709/digitech.v4i1.3787>

Nuari, A. H., & Chotijah, U. (2023). Penerapan Metode Waterfall pada Sistem Informasi Pelayanan Jasa Uji Laboratorium Kimia. *Intelektiva*, 5(2), 1–6.

Puspita, D. A., Azise, N., & Lutfi, A. (2023). Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Jangkar Berbasis Web dan Via WhatsApp Gateway. *G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan*, 7(3).
<https://doi.org/10.33379/gtech.v7i3.2680>

Ramadhan, J. A., Haniva, D. T., & Suharso, A. (2023). Systematic Literature Review Penggunaan Metodologi Pengembangan Sistem Informasi Waterfall, Agile, dan Hybrid. *JIEET: Journal Information Engineering and Educational Technology*, 7(1), 36–42.

Rashkovits, R., & Lavy, I. (2021). Mapping Common Errors in Entity Relationship Diagram Design of Novice Designers. *International Journal of Database Management Systems*, 13(1), 1–19.
<https://doi.org/10.5121/ijdms.2021.13101>

- Ridwan, M. A., & Nuryasin, I. (2024). *Pengujian Black Box pada Website BJS Property Menggunakan Teknik Equivalence Partitioning*. *JOISIE (Journal of Information Systems and Informatics Engineering)*, 8(1), 65–74. <https://doi.org/10.35145/joisie.v8i1.4171>
- Rohmah, A. A., & Gunawan, D. (2023). *Implementasi Algoritma Priority Scheduling Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa*. *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT (JPIT)*, 8(3), 181–187. <https://doi.org/10.30591/jpit.v8i3.4891>
- Romadhon, A. L., & Maryam, M. (2023). *Rancang Bangun Sistem Informasi Layanan Administrasi Desa Berbasis Web di Desa Dukuh*. *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 8(2), 514–524. <https://doi.org/10.29100/jupi.v8i2.3553>
- Rumahorbo, G. A., Indra, Z., Wijaya, A., Putri, M. D., & Buulolo, C. S. (2025). *Analisis Perbandingan Algoritma Penjadwalan Prioritas Preemptive dan Non-Preemptive Menggunakan Aplikasi Web Interaktif*. *Teknik: Jurnal Ilmu Teknik dan Informatika*, 5(2), 150–158. <https://doi.org/10.51903/teknik.v5i2.994>
- Sahiba, A. J., Supardi, S., & Lubis, A. H. (2024). *Sistem Informasi Penjadwalan Diklat Berbasis Web pada Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Medan*. *Jurnal Sistem Informasi Komputer (SIKOM)*, 1(2), 51–58.
- Samsudin, Syamsiah, A., & Ilyas. (2024). *Usability Evaluation of Azkiya Creative Application at Pondok Pesantren Modern Al-Azkiya' Pengalihan Keritang Village Using the System Usability Scale (SUS) Method*. *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi*, 13(4), 1642–1650. <https://doi.org/10.32520/stmsi.v13i4.4261>
- Sari, I. P., Batubara, I. H., Ramadhani, F., & Wardani, S. (2022). *Perancangan Sistem Antrian pada Wahana Hiburan dengan Metode First In First Out (FIFO)*. *Sudo Jurnal Teknik Informatika*, 1(3), 116–123. <https://doi.org/10.56211/sudo.v1i3.93>

Satya, J. B., Suhery, L., Sinlae, A. A. J., & Uliyatunisa, U. (2021). *Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Melalui Sistem Administrasi Kependudukan Menggunakan Metode Extreme Programming. Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON)*, 3(2), 87–93. <https://doi.org/10.30865/json.v3i2.3592>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Observasi Kampung Sambakungan

Catatan: Halaman ini merupakan draf/template surat yang akan dicetak dan diajukan kepada pihak Kampung Sambakungan untuk mendapatkan tanda tangan dan stempel resmi sebelum proposal diseminarkan. Kop surat resmi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman ditambahkan pada saat pencetakan.

SURAT PERMOHONAN IZIN OBSERVASI DAN PENGAMBILAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nelsi

NIM : 2309106120

Program Studi : S1 Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman

dengan ini memohon izin kepada Bapak/Ibu Kepala Kampung Sambakungan untuk melakukan observasi, wawancara, dan pengambilan data terkait proses pelayanan administrasi surat di Kampung Sambakungan, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Algoritma Priority Scheduling pada Sistem Informasi Pelayanan Surat Administrasi Kampung Sambakungan Berbasis Web". Data yang diperoleh akan digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik dan penyusunan skripsi.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas izin dan kerja sama yang diberikan, Saya ucapkan terima kasih.

Samarinda, [tanggal, bulan, tahun]

Pemohon,

Nelsi

NIM 2309106120

*Mengetahui,
Kepala Kampung Sambakungan*

(.....)

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini digunakan sebagai acuan pada tahap pengumpulan data (Subbab 3.2), baik untuk menggali kondisi pelayanan yang berjalan saat ini maupun untuk mengonfirmasi bobot dan skala variabel prioritas pada rubrik skor (Subbab 2.3.2).

A. Wawancara dengan Kepala Kampung dan Petugas Pelayanan

- 1. Bagaimana alur proses pelayanan permohonan surat yang berjalan saat ini, mulai dari pengajuan hingga surat selesai diterbitkan?*
- 2. Berapa perkiraan jumlah permohonan surat yang masuk per minggu, dan jenis surat apa yang paling sering diajukan?*
- 3. Kendala apa yang paling sering muncul akibat sistem antrean FIFO yang berjalan saat ini, terutama untuk permohonan yang bersifat mendesak?*
- 4. Menurut Bapak/Ibu, di antara jenis surat, tingkat urgensi, dan status pemohon, manakah yang paling menentukan urutan pelayanan yang seharusnya didahulukan? Mengapa?*
- 5. Apakah kategori urgensi (tinggi/sedang/rendah) dan status pemohon (lansia/disabilitas/umum) pada rubrik skor sudah sesuai dengan kondisi nyata di lapangan? Apakah ada kategori yang perlu ditambah atau disesuaikan?*
- 6. Apakah nilai bobot awal ($w_1 = 0,3$; $w_2 = 0,5$; $w_3 = 0,2$) sudah mencerminkan urutan kepentingan urgensi, jenis surat, dan status pemohon menurut pengalaman Bapak/Ibu di lapangan?*
- 7. Fitur atau informasi apa yang paling dibutuhkan petugas dalam dashboard antrean prioritas agar memudahkan pekerjaan sehari-hari?*

B. Wawancara dengan Warga (Pemohon Surat)

- 1. Berapa lama biasanya Bapak/Ibu menunggu sejak mengajukan permohonan surat hingga selesai diproses?*

2. *Apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan permohonan surat untuk keperluan yang mendesak? Bagaimana pengalaman menunggu antreannya?*
3. *Menurut Bapak/Ibu, apakah permohonan dengan keperluan mendesak sebaiknya diproses lebih dahulu dibandingkan permohonan yang datang lebih awal namun tidak mendesak?*

Lampiran 3. Rubrik Skor Prioritas dan Contoh Perhitungan

Lampiran ini merangkum rubrik skor prioritas yang telah dijelaskan pada Subbab 2.3.2, disusun sebagai lembar acuan cepat (*quick reference*).

$$P(i) = w_1 \times \text{SkorJenisSurat} + w_2 \times \text{SkorUrgensi} + w_3 \times \text{SkorStatusPemohon}$$

Bobot: w_1 (Jenis Surat) = 0,3; w_2 (Urgensi) = 0,5; w_3 (Status Pemohon) = 0,2 ($w_1 + w_2 + w_3 = 1$)

Skala Jenis Surat: SKTM = 5; Surat Keterangan Usaha = 3; Surat Domisili = 2; Surat Pengantar = 2

Skala Urgensi: Tinggi = 5; Sedang = 3; Rendah = 1

Skala Status Pemohon: Lansia = 5; Disabilitas = 4; Umum = 1

Contoh perhitungan: Pemohon A — SKTM (5), Urgensi Tinggi (5), Lansia (5) → $P = 0,3(5) + 0,5(5) + 0,2(5) = 5,0$

Pemohon B — Surat Domisili (2), Urgensi Rendah (1), Umum (1) → $P = 0,3(2) + 0,5(1) + 0,2(1) = 1,3$

Pemohon C — Surat Keterangan Usaha (3), Urgensi Sedang (3), Disabilitas (4) → $P = 0,3(3) + 0,5(3) + 0,2(4) = 3,2$ sehingga urutan antrian yang terbentuk adalah A (5,0) → C (3,2) → B (1,3).